

Contents

Registo do Laboratório de Cibersegurança	5
Topologia do laboratório	5
Enquadramento nas certificações e normas em estudo	5
Entrada #1 — Scan nmap inicial ao Servidor Vulnerável	6
Objetivo / Propósito	6
Tipo de ataque / técnica	6
Comando executado	6
Resultado	6
Observações e interpretação	6
Como nos podemos defender	7
Domínios relacionados	7
O que correu mal / faltou	7
Próximos passos	7
Entrada #2 — Verificação de serviços no Servidor Vulnerável	7
Tipo de ataque / técnica	7
Comando executado	7
Resultado (resumo)	8
Observações e interpretação	8
Decisão: aplicação vulnerável a instalar	8
Domínios relacionados	8
O que correu mal / faltou	8
Próximos passos	8
Entrada #3 — Instalação do Docker no Servidor Vulnerável	8
Tipo de ataque / técnica	9
Comando(s) executado(s)	9
Resultado	9
Observações e interpretação	9
Domínios relacionados	9
O que correu mal / faltou	9
Próximos passos	9
Entrada #4 — Arranque do container DVWA	9
Tipo de ataque / técnica	9
Comando(s) executado(s)	10
Resultado	10
Observações e interpretação	10
Domínios relacionados	10
O que correu mal / faltou	10
Próximos passos	10
Entrada #5 — Confirmação do container DVWA ativo	10
Tipo de ataque / técnica	10
Comando executado	11
Resultado	11
Observações e interpretação	11
Domínios relacionados	11
O que correu mal / faltou	11
Próximos passos	11
Entrada #6 — Inicialização e primeiro acesso ao DVWA	11
Tipo de ataque / técnica	11
Ação executada	12
Resultado	12
Observações e interpretação	12
Como nos podemos defender	13

Domínios relacionados	13
O que correu mal / faltou	13
Próximos passos	13
Entrada #7 — Login confirmado no DVWA	13
Tipo de ataque / técnica	13
Ação executada	13
Resultado	13
Observações e interpretação	14
Como nos podemos defender	14
Domínios relacionados	14
O que correu mal / faltou	14
Próximos passos	14
Entrada #8 — Scan nmap pós-DVWA (comparação com a Entrada #1)	15
Tipo de ataque / técnica	15
Comando executado	15
Resultado	15
Observações e interpretação	15
Como nos podemos defender	16
Domínios relacionados	16
O que correu mal / faltou	17
Próximos passos	17
Entrada #9 — Escolha do primeiro módulo de exploração	17
Decisão	17
Domínios relacionados	17
Próximos passos	17
Entrada #10 — Teste normal do módulo SQL Injection (baseline)	18
Tipo de ataque / técnica	18
Ação executada	18
Resultado	18
Observações e interpretação	18
Domínios relacionados	19
O que correu mal / faltou	19
Próximos passos	19
Entrada #11 — SQL Injection bem-sucedida (nível Low)	19
Tipo de ataque / técnica	19
Ação executada	19
Resultado	19
Observações e interpretação	20
Como nos podemos defender	21
Domínios relacionados	21
O que correu mal / faltou	21
Próximos passos	21
Resumo da sessão — Dia 1 (2026-08-02)	21
Entrada #12 — Incidente: Servidor Vulnerável desligado	22
Objetivo / Propósito	22
Tipo de ataque / técnica	22
Ação executada	22
Resultado	22
Observações e interpretação	22
Como nos podemos defender	23
Domínios relacionados	23
O que correu mal / faltou	23
Próximos passos	23
Entrada #13 — SQL Injection nível Medium	23

Objetivo / Propósito	23
Tipo de ataque / técnica	23
Ação executada	23
Resultado	24
Observações e interpretação	24
Como nos podemos defender	24
Domínios relacionados	24
O que correu mal / faltou	24
Próximos passos	25
Entrada #14 — Confirmação da correção do Docker + reconfirmação do SQL Injection	
Medium	25
Objetivo / Propósito	25
Ação executada	25
Resultado	25
Como nos podemos defender	25
Domínios relacionados	26
O que correu mal / faltou	26
Próximos passos	26
Entrada #15 — SQL Injection nível High	26
Objetivo / Propósito	26
Ação executada	26
Resultado	27
Observações e interpretação	27
Como nos podemos defender	27
Domínios relacionados	28
O que correu mal / faltou	28
Próximos passos	28
Entrada #16 — SQL Injection nível Impossible	28
Objetivo / Propósito	28
Ação executada	29
Resultado	29
Observações e interpretação	29
Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)	30
Como nos podemos defender	30
Domínios relacionados	30
O que correu mal / faltou	30
Próximos passos	30
Entrada #17 — Command Injection (nível Low)	30
Objetivo / Propósito	31
Ação executada	31
Resultado	31
Observações e interpretação	33
Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)	33
Como nos podemos defender	33
Domínios relacionados	33
O que correu mal / faltou	33
Próximos passos	34
Entrada #18 — Command Injection (nível Medium)	34
Objetivo / Propósito	34
Ação executada	34
Resultado	34
Observações e interpretação	34
Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)	37
Como nos podemos defender	37

Domínios relacionados	37
O que correu mal / faltou	37
Próximos passos	37
Entrada #19 — Command Injection (nível High)	37
Objetivo / Propósito	38
Ação executada	38
Resultado	38
Observações e interpretação	38
Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)	40
Como nos podemos defender	40
Domínios relacionados	40
O que correu mal / faltou	40
Próximos passos	40
Entrada #20 — Command Injection (nível Impossible)	41
Objetivo / Propósito	41
Ação executada	41
Resultado	41
Observações e interpretação	42
Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)	42
Como nos podemos defender	43
Domínios relacionados	43
O que correu mal / faltou	43
Próximos passos	43
Entrada #21 — XSS Reflected (nível Low)	43
Objetivo / Propósito	43
Ação executada	43
Resultado	44
Observações e interpretação	44
Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)	46
Como nos podemos defender	46
Domínios relacionados	46
O que correu mal / faltou	46
Próximos passos	46
Entrada #22 — XSS Reflected (nível Medium)	47
Objetivo / Propósito	47
Ação executada	47
Resultado	47
Observações e interpretação	47
Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)	48
Como nos podemos defender	48
Domínios relacionados	49
O que correu mal / faltou	49
Próximos passos	49
Entrada #23 — XSS Reflected (nível High)	49
Objetivo / Propósito	49
Ação executada	49
Resultado	49
Observações e interpretação	51
Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)	51
Como nos podemos defender	51
Domínios relacionados	51
O que correu mal / faltou	51
Próximos passos	51
Entrada #24 — XSS Reflected (nível Impossible)	52

Objetivo / Propósito	52
Ação executada	52
Resultado	52
Observações e interpretação	52
Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)	53
Como nos podemos defender	53
Domínios relacionados	53
O que correu mal / faltou	53
Próximos passos	53
Screenshots	53

Registo do Laboratório de Cibersegurança

Este documento serve para registar, ao longo dos meses, os exercícios práticos realizados no laboratório de cibersegurança montado em VMware Workstation.

Cada entrada documenta: **objetivo/propósito, tipo de ataque ou técnica, comandos utilizados, resultado, como nos podemos defender**, e — quando aplicável — **o que correu mal ou falhou** no final da etapa.

Topologia do laboratório

- **Router/Firewall:** OPNsense (gateway 192.168.10.254)
- **Rede interna do lab:** LAN Segment “rede cyber” (192.168.10.0/24), isolada da rede de casa
- **Saída para a internet:** NAT configurado no OPNsense (WAN)
- **Máquinas do lab:**
 - Servidor Vulnerável (192.168.10.101)
 - Kali Atacante (192.168.10.102)
 - Windows Server
 - Windows 11
 - Ubuntu Desktop

Enquadramento nas certificações e normas em estudo

Cada entrada do registo passa a indicar, quando fizer sentido, a que domínio(s) das certificações/normas em estudo o exercício toca — para perceber que “setor” de conhecimento está a ser exercitado. Referência rápida dos domínios disponíveis:

Security+ (SY0-701): D1 Conceitos Gerais de Segurança · D2 Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações · D3 Arquitetura de Segurança · D4 Operações de Segurança · D5 Gestão de Programa de Segurança

CEH: D1 Fundamentos, Metodologia e Engenharia Social · D2 Reconhecimento, Scanning e Enumeração · D3 System Hacking e Malware · D4 Sniffing, Rede e Perímetro · D5 Web Server e Web Application Hacking · D6 Redes Sem Fios · D7 Mobile, IoT e OT · D8 Cloud Computing · D9 Criptografia

ISO/IEC 27001: D1 Estrutura da Norma · D2 Liderança e Planeamento · D3 Gestão de Risco e Declaração de Aplicabilidade · D4 Suporte e Operação · D5 Desempenho e Melhoria · D6 Controlos do Anexo A · D7 Auditoria e Certificação

NIS2: D1 Âmbito e Qualificação de Entidades · D2 Governação e Responsabilidade da Gestão · D3 Medidas de Gestão de Risco (Art. 21.º) · D4 Notificação de Incidentes (Art. 23.º) · D5 Supervisão, Execução e Sanções · D6 Cooperação Europeia · D7 Regime Jurídico Português

CompTIA A+ Core 1: D1 Dispositivos Móveis · D2 Redes · D3 Hardware · D4 Virtualização e Computação em Nuvem · D5 Diagnóstico de Hardware e Redes

CompTIA A+ Core 2: D1 Sistemas Operativos · D2 Segurança · D3 Resolução de Problemas de Software · D4 Procedimentos Operacionais

Nem todos os materiais são de cibersegurança pura (os A+ são mais de suporte técnico geral) — a integração só é feita quando o exercício toca genuinamente no domínio; não se força correspondência onde não existe.

Entrada #1 — Scan nmap inicial ao Servidor Vulnerável

Data/hora: 2026-08-02, 16:27 **Máquinas ligadas:** OPNsense, Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Fazer o levantamento inicial (reconhecimento) do Servidor Vulnerável: descobrir que portas estão abertas, que serviços correm e que versões, para se ter uma baseline do estado do alvo antes de qualquer exercício de exploração.

Tipo de ataque / técnica

Reconhecimento (Reconnaissance) — a primeira fase de qualquer teste de intrusão (cf. Cyber Kill Chain / MITRE ATT&CK: Reconnaissance). Aqui especificamente: **port scanning** e **service/version detection** com nmap.

Comando executado

```
sudo nmap -sV -sC -p- 192.168.10.101
```

Resultado

```
Nmap scan report for 192.168.10.101
Host is up (0.00059s latency).
Not shown: 65534 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.18 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   256 1e:a2:4c:c6:6d:d1:26:49:c9:b7:9a:fb:c3:dd:2c:6a (ECDSA)
|_  256 80:75:fc:43:b4:35:de:f9:60:ce:bc:a8:08:5c:2c:0d (ED25519)
MAC Address: 00:0C:29:B4:8B:9C (VMware)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.67 seconds
```

Observações e interpretação

- Apenas **1 porta aberta em 65535**: SSH (22/tcp), com **OpenSSH 9.6p1** — versão recente, sem vulnerabilidades públicas graves conhecidas associadas.
- Todas as restantes portas estão fechadas com reset ativo (o host responde mas recusa a ligação).

- Sistema identificado como Linux, sem outros serviços a expor mais detalhe sobre a distribuição/kernel exato.
- Scan rápido (2.67s) e sem latência (0.00059s), como esperado entre VMs na mesma máquina física.

Como nos podemos defender

- Manter o SSH atualizado (já está numa versão recente, o que é uma boa prática de base).
- Desativar login por password e usar apenas chaves públicas, para reduzir a superfície de brute-force.
- Restringir o acesso SSH por firewall (ex. regra no OPNsense que só permita a origem do Kali/administração, não toda a LAN).
- Usar fail2ban para bloquear tentativas repetidas de login falhado.

Domínios relacionados

- **CEH — D2 (Reconhecimento, Scanning e Enumeração):** correspondência direta — este é exatamente o tipo de exercício desse domínio.
- **Security+ — D2 (Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações):** o port scanning é uma técnica de deteção que se enquadra neste domínio.
- **A+ Core 1 — D2 (Redes):** leitura de portas, serviços e protocolos de rede.

O que correu mal / faltou

Nada falhou tecnicamente — mas o resultado ficou aquém do esperado: para um “Servidor Vulnerável” de treino, ter apenas SSH exposto é invulgar. Isto levou a investigar (Entrada #2) e a perceber que a VM ainda não tinha nenhum software vulnerável instalado.

Próximos passos

- ☒ Confirmar se há serviços vulneráveis instalados mas inativos no Servidor Vulnerável → ver Entrada #2
- ☐ Repetir o scan após ativar/instalar esses serviços
- ☐ Explorar credenciais e superfícies de ataque no serviço SSH exposto (ex. brute-force controlado, se aplicável ao exercício)

Entrada #2 — Verificação de serviços no Servidor Vulnerável

Data/hora: 2026-08-02, 16:29 **Objetivo:** confirmar se existem serviços vulneráveis instalados mas inativos, explicando o resultado “pobre” do scan da Entrada #1.

Tipo de ataque / técnica

Não é um ataque — é uma etapa de **diagnóstico/preparação do ambiente** (auditoria local de serviços via systemctl), necessária antes de se poder montar qualquer exercício de exploração.

Comando executado

```
systemctl list-units --type=service --all
```

Resultado (resumo)

161 unidades carregadas, todas serviços base de um Ubuntu Server “de fábrica” (ssh, cron, NetworkManager, snapd, ufw, cloud-init, etc.). **Nenhum serviço de aplicação** encontrado — sem apache2, nginx, mysql/mariadb, vsftpd/proftpd, samba ou docker.

Observações e interpretação

- Confirma-se: o Servidor Vulnerável **não tem nenhum software vulnerável instalado** — não é um problema de serviços parados ou mal configurados, é uma VM Ubuntu limpa.
- `docker.service` nem sequer aparece na lista de unidades carregadas, o que sugere que o Docker também não está instalado.

Decisão: aplicação vulnerável a instalar

Depois de avaliar as opções (DVWA, Metasploitable, Juice Shop) do ponto de vista didático, ficou definido:

- **1ª fase:** DVWA (Damn Vulnerable Web Application), via Docker — níveis de dificuldade ajustáveis (Low/Medium/High/Impossible), mapeamento direto ao OWASP Top 10, alvo único e simples para consolidar a mecânica de “encontrar → confirmar → explorar”.
- **2ª fase (mais para a frente):** Metasploitable 2/3 — salto para exploração ao nível de rede/serviço (FTP, Samba, bases de dados) com o Metasploit Framework, quando a base estiver mais sólida.

Domínios relacionados

- **A+ Core 2 — D1 (Sistemas Operativos):** uso de `systemctl` para gerir e auditar serviços num sistema Linux.
- **Security+ — D4 (Operações de Segurança):** verificação de configuração/hardening antes de expor um alvo.
- **CEH — D1 (Fundamentos e Metodologia):** fase de reconhecimento interno/footprinting local do próprio alvo.

O que correu mal / faltou

O comando `sudo docker ps -a 2>/dev/null || echo "Docker não instalado"` confirmou “Docker não instalado” — como esperado, dado que `docker.service` não aparecia na lista de unidades. Ainda não foi possível confirmar `ss -tulnp` (por confirmar antes de instalar o Docker).

Próximos passos

- ☐ Confirmar `ss -tulnp` no Servidor Vulnerável (validação final de que nada está a correr)
- ☐ Instalar Docker no Servidor Vulnerável
- ☐ Instalar e arrancar o container DVWA
- ☐ Repetir o scan `nmap` para confirmar a nova porta/serviço exposto
- ☐ Começar exercícios de exploração pelo nível Low do DVWA

Entrada #3 — Instalação do Docker no Servidor Vulnerável

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** preparar o ambiente para correr o container DVWA (o Docker era a peça em falta, confirmada na Entrada #2).

Tipo de ataque / técnica

Não é um ataque — é preparação do ambiente (infraestrutura para o próximo exercício).

Comando(s) executado(s)

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io
sudo systemctl enable --now docker
sudo docker --version
```

Resultado

Docker version 29.1.3, build 29.1.3-0ubuntu3~24.04.2

Observações e interpretação

Docker instalado e ativo (serviço já configurado para arrancar automaticamente com o sistema, via enable --now). Ambiente pronto para receber o container DVWA.

Domínios relacionados

- **A+ Core 2 — D1 (Sistemas Operativos):** gestão de pacotes (apt) e de serviços (systemctl) em Linux.
- **A+ Core 1 — D4 (Virtualização e Computação em Nuvem):** Docker como tecnologia de contentores.
- **ISO/IEC 27001 — D6 (Controlos do Anexo A):** relaciona-se com o controlo A.8.9 (gestão de configurações).

O que correu mal / faltou

Nada — instalação limpa, sem erros.

Próximos passos

- ☐ Arrancar o container DVWA (docker run -d -p 80:80 --name dvwa vulnerables/web-dvwa)
- ☐ Confirmar o container ativo (docker ps)
- ☐ Inicializar a base de dados do DVWA via browser
- ☐ Repetir o scan nmap para confirmar a nova porta 80 exposta

Entrada #4 — Arranque do container DVWA

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** disponibilizar o DVWA (Damn Vulnerable Web Application) no Servidor Vulnerável, para servir de alvo de exercícios de exploração web (OWASP Top 10).

Tipo de ataque / técnica

Preparação do ambiente (deployment da aplicação vulnerável) — ainda não é um exercício de ataque em si.

Comando(s) executado(s)

```
sudo docker run -d -p 80:80 --name dvwa vulnerables/web-dvwa
```

Resultado

Imagem vulnerables/web-dvwa:latest descarregada com sucesso (8 camadas), container arrancado em modo detached, mapeado na porta 80 do Servidor Vulnerável.

```
Digest: sha256:dae203fe11646a86937bf04db0079adef295f426da68a92b40e3b181f337daa7  
Status: Downloaded newer image for vulnerables/web-dvwa:latest  
91331b5820a183337c2957f3081ea89b1395ab9e549b7b6fa79e2dc5a07d28b0
```

Observações e interpretação

Container ativo com o ID acima. Falta confirmar com `docker ps` que está mesmo Up, e inicializar a base de dados via browser antes do primeiro uso.

Domínios relacionados

- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** preparação do alvo de aplicação web que sustenta este domínio.
- **A+ Core 1 — D4 (Virtualização e Computação em Nuvem):** deployment de container Docker.
- **ISO/IEC 27001 — D6 (Controlos do Anexo A):** relaciona-se com A.8.31 (separação de ambientes) — o DVWA corre isolado do resto do sistema, propositadamente vulnerável.

O que correu mal / faltou

Nada — download e arranque sem erros.

Próximos passos

- ☐ Confirmar `sudo docker ps` (estado Up)
- ☐ Aceder a `http://192.168.10.101/setup.php` a partir do Kali e clicar em “Create / Reset Database”
- ☐ Login inicial (admin / password)
- ☐ Repetir o scan nmap para confirmar a porta 80 exposta
- ☐ Iniciar exercícios de exploração pelo nível Low do DVWA

Entrada #5 — Confirmação do container DVWA ativo

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** verificar que o container DVWA arrancado na Entrada #4 está mesmo a correr e com a porta corretamente mapeada, antes de tentar aceder via browser.

Tipo de ataque / técnica

Verificação de ambiente (não é um ataque).

Comando executado

```
sudo docker ps
```

Para que serve: lista todos os containers Docker atualmente em execução (por defeito só mostra os ativos, ao contrário de `docker ps -a` que mostra também os parados). Serve para confirmar que o container arrancou de facto e não morreu logo a seguir (o que acontece com frequência se faltar alguma dependência ou configuração dentro da imagem).

O que se esperava encontrar: o container dvwa listado com estado Up e a porta 80 mapeada do container para o host (0.0.0.0:80->80/tcp).

Resultado

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
91331b5820a1	vulnerables/web-dvwa	"/main.sh"	49 seconds ago	Up	48 seconds 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp

Observações e interpretação

Resultado exatamente como esperado — sem surpresas. Container dvwa ativo há 48 segundos, porta 80 mapeada tanto em IPv4 (0.0.0.0) como IPv6 ([::]), o que significa que a aplicação já deve estar acessível via browser em `http://192.168.10.101/`.

Domínios relacionados

- **A+ Core 2 — D1 (Sistemas Operativos) / D3 (Resolução de Problemas de Software):** verificação de estado de um serviço em execução, base do diagnóstico técnico.

O que correu mal / faltou

Nada.

Próximos passos

- ☐ Aceder a `http://192.168.10.101/setup.php` a partir do Kali e clicar em “Create / Reset Database”
- ☐ Login inicial (admin / password)
- ☐ Repetir o scan nmap para confirmar a porta 80 exposta
- ☐ Iniciar exercícios de exploração pelo nível Low do DVWA

Entrada #6 — Inicialização e primeiro acesso ao DVWA

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** inicializar a base de dados do DVWA e confirmar que a aplicação está acessível e pronta a usar.

Tipo de ataque / técnica

Preparação do ambiente (não é um ataque) — último passo antes de o DVWA estar pronto para os exercícios de exploração.

Ação executada

Acesso via browser (Kali) a `http://192.168.10.101/setup.php`, seguido de “Create / Reset Database”.

Para que serve: o `setup.php` do DVWA cria a base de dados MySQL/MariaDB interna ao container e as tabelas necessárias (utilizadores, registos de segurança, etc.) — sem isto, o login falha porque não há onde validar credenciais.

O que se esperava encontrar: após clicar em “Create / Reset Database”, o DVWA normalmente redireciona automaticamente para a página de login (`login.php`).

Resultado

O browser acabou na página `http://192.168.10.101/login.php`, com o logótipo do DVWA e os campos Username/Password visíveis — indicando que o setup decorreu como esperado.

Screenshot guardado:

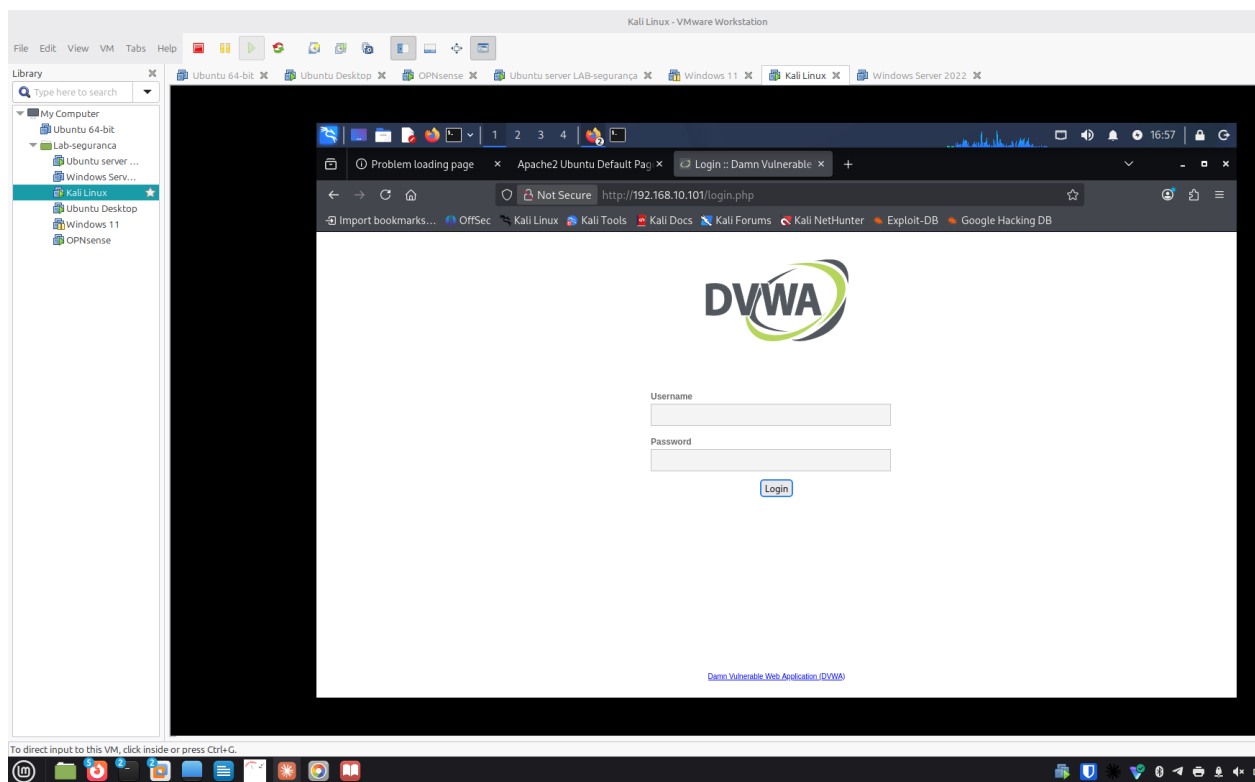


Figure 1: screenshots/2026-08-02/entrada06-dvwa-login-page.png

Observações e interpretação

Sem surpresas — resultado igual ao esperado. Nota-se no separador do browser que houve uma tentativa anterior com “Problem loading page” (provavelmente antes do container estar totalmente pronto), resolvida ao tentar de novo.

Ainda por confirmar: login efetivo com as credenciais padrão (admin / password) — a validar na próxima entrada.

Como nos podemos defender

- As credenciais padrão do DVWA (admin/password) são propositadamente fracas para fins didáticos — em qualquer sistema real, credenciais padrão devem ser sempre alteradas no primeiro acesso.
- A página `setup.php` não deveria, num sistema em produção, ficar acessível publicamente — é uma superfície de ataque em si (permite recriar/apagar a base de dados).

Domínios relacionados

- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** preparação direta do alvo de exploração web.
- **Security+ — D2 (Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações):** credenciais padrão como vetor de ataque comum, mapeado no OWASP Top 10.

O que correu mal / faltou

Uma tentativa inicial deu “Problem loading page” (a confirmar a causa — possivelmente o container ainda não estava totalmente operacional nesse instante).

Próximos passos

- ☐ Fazer login com admin / password e confirmar acesso ao painel principal do DVWA
 - ☐ Repetir o scan nmap para confirmar a porta 80 exposta
 - ☐ Iniciar exercícios de exploração pelo nível Low do DVWA (começar por SQL Injection ou Command Injection)
-

Entrada #7 — Login confirmado no DVWA

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** confirmar que as credenciais padrão do DVWA dão acesso ao painel principal, validando que a aplicação está pronta para os exercícios de exploração.

Tipo de ataque / técnica

Verificação de ambiente (autenticação legítima com credenciais conhecidas, não é ainda um exercício de ataque).

Ação executada

Login em `http://192.168.10.101/login.php` com admin / password.

O que se esperava encontrar: redirecionamento para a página inicial do DVWA (`index.php`), com o menu lateral de módulos de vulnerabilidade (SQL Injection, XSS, Command Injection, etc.).

Resultado

Login bem-sucedido — página “Welcome to Damn Vulnerable Web Application!” com o menu completo de módulos visível: Brute Force, Command Injection, CSRF, File Inclusion, File Upload, Insecure CAPTCHA, SQL Injection, SQL Injection (Blind), Weak Session IDs, XSS (DOM/Reflected/Stored), CSP Bypass, JavaScript, entre outros.

Screenshot guardado:

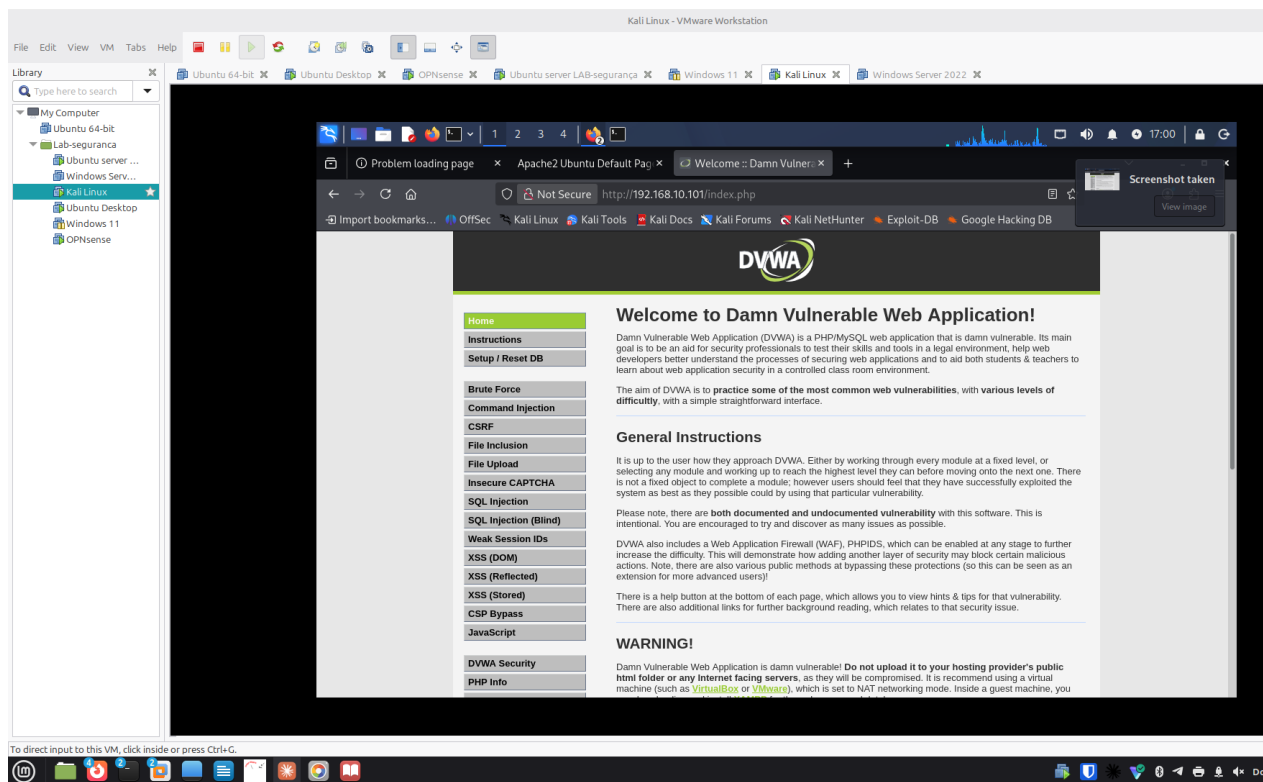


Figure 2: screenshots/2026-08-02/entrada07-dvwa-welcome-page.png

Observações e interpretação

Sem surpresas — resultado exatamente como esperado. O DVWA está agora totalmente operacional e pronto para os exercícios. A página confirma o objetivo do DVWA: praticar vulnerabilidades comuns em três níveis de dificuldade crescente.

Como nos podemos defender

- Este painel confirma visualmente a lista de vulnerabilidades típicas do OWASP Top 10 que vamos explorar uma a uma — cada módulo terá a sua própria secção de “como defender” quando o explorarmos.

Domínios relacionados

- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** o menu de módulos (SQLi, XSS, Command Injection, CSRF, File Upload/Inclusion) mapeia diretamente para este domínio.
- **Security+ — D2 (Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações):** cada módulo do DVWA corresponde a uma categoria do OWASP Top 10, referência central deste domínio.

O que correu mal / faltou

Nada.

Próximos passos

- ☐ Repetir o scan nmap (`sudo nmap -sV -sC -p- 192.168.10.101`) para confirmar a porta 80 agora exposta e comparar com a Entrada #1

- ☐ Escolher o primeiro módulo de exploração (nível Low) para começar — sugestão: SQL Injection, por ser o mais representativo do OWASP Top 10
-

Entrada #8 — Scan nmap pós-DVWA (comparação com a Entrada #1)

Data/hora: 2026-08-02, 17:26 **Objetivo:** confirmar que a porta 80 (DVWA) passou a estar visível externamente e comparar com a baseline da Entrada #1.

Tipo de ataque / técnica

Reconhecimento (Reconnaissance) — mesma técnica da Entrada #1 (port scanning e service/version detection com nmap), agora repetida para medir a diferença no alvo.

Comando executado

```
sudo nmap -sV -sC -p- 192.168.10.101
```

O que se esperava encontrar: a porta 22 (SSH) igual à Entrada #1, mais a porta 80 (HTTP) agora aberta, servindo o DVWA.

Resultado

```
Nmap scan report for 192.168.10.101
Host is up (0.00045s latency).
Not shown: 65533 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.18 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   256 1e:a2:4c:c6:6d:d1:26:49:c9:b7:9a:fb:c3:dd:2c:6a (ECDSA)
|_  256 80:75:fc:43:b4:35:de:f9:60:ce:bc:a8:08:5c:2c:0d (ED25519)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.25 ((Debian))
| http-cookie-flags:
|   /:
|     PHPSESSID:
|       httponly flag not set
| http-robots.txt: 1 disallowed entry
|_/
|_ http-title: Login :: Damn Vulnerable Web Application (DVWA) v1.10 *Develop...
|_ http-server-header: Apache/2.4.25 (Debian)
MAC Address: 00:0C:29:B4:8B:9C (VMware)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.83 seconds

Screenshot guardado:

Observações e interpretação

- **Confirmado:** a porta 80 apareceu, exatamente como esperado — o nmap já identifica o serviço como **DVWA v1.10** só pelo título da página (http-title), sem precisar de acesso prévio.
- **Surpresa útil:** o nmap já sinaliza sozinho uma vulnerabilidade real — a cookie PHPSESSID **não tem a flag httponly**. Isto significa que, se houvesse um XSS na aplicação, um script

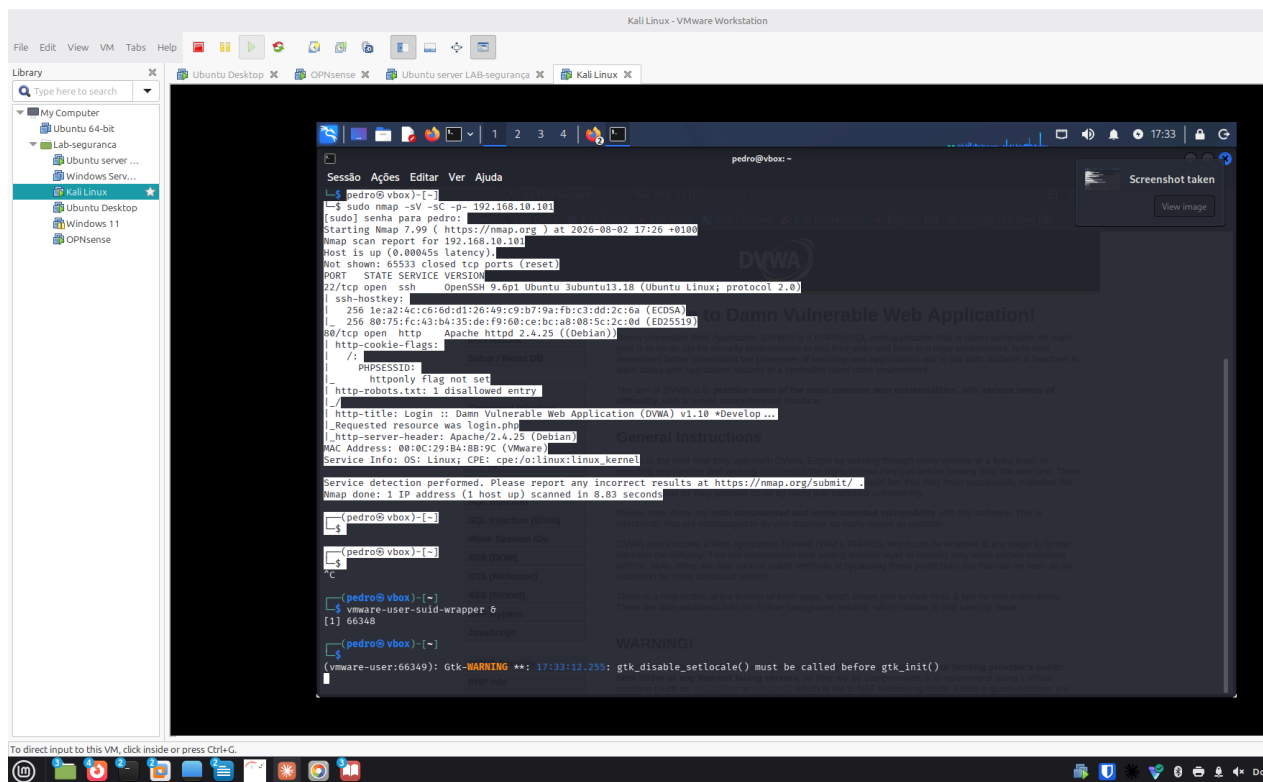


Figure 3: screenshots/2026-08-02/entrada08-nmap-pos-dvwa.png

malicioso conseguiria ler essa cookie de sessão via JavaScript (`document.cookie`), o que normalmente `httponly` impede.

- **Apache httpd 2.4.25 (Debian)** é uma versão desatualizada (lançada por volta de 2016/2017) — típico de imagens Docker de treino, que fixam versões antigas de propósito para haver vulnerabilidades conhecidas a explorar.
- `robots.txt` tem uma entrada “disallowed”, o que por si só não é grave, mas mostra que o nmap também recolhe pistas de configuração do servidor web.

Como nos podemos defender

- Configurar a flag `HttpOnly` (e `Secure`) nas cookies de sessão, para que não sejam acessíveis via JavaScript — mitiga o roubo de sessão mesmo que exista um XSS.
- Manter o servidor web atualizado — uma versão de Apache de 2016/2017 tem múltiplas CVEs conhecidas e corrigidas em versões posteriores.
- Restringir o acesso a ficheiros como `robots.txt` só ao que é necessário divulgar, e nunca depender dele como controlo de acesso (é apenas uma convenção, não impede acesso real).

Domínios relacionados

- **CEH — D2 (Reconhecimento, Scanning e Enumeração):** deteção de serviço, versão e título de página via scripts NSE do nmap.
- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** a falha de cookie sem `httponly` é uma vulnerabilidade de aplicação web clássica.
- **Security+ — D2 (Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações):** gestão de sessão insegura é uma categoria do OWASP Top 10 (A05 — Security Misconfiguration / A07 —

Identification and Authentication Failures).

- **Security+ — D3 (Arquitetura de Segurança):** configuração segura de cookies e hardening de servidores web.

O que correu mal / faltou

O copy/paste do Kali para o host deixou de funcionar a meio desta sessão (causa ainda não totalmente resolvida — open-vm-tools está active running, mas a sincronização do clipboard na sessão gráfica não). Contornado com screenshot; a resolver depois com mais calma.

Próximos passos

- ☐ Escolher e começar o primeiro módulo de exploração no DVWA, nível Low (sugestão: SQL Injection ou XSS, dado que já foi detetado o problema de httponly)
 - ☐ Investigar CVEs conhecidas para Apache 2.4.25 (Debian), como exercício complementar de reconhecimento
 - ☐ Resolver com mais calma o problema de clipboard do Kali (fora do âmbito do exercício de segurança em si)
-

Entrada #9 — Escolha do primeiro módulo de exploração

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** decidir por onde começar os exercícios de exploração no DVWA.

Decisão

SQL Injection, nível Low, pelas seguintes razões:

- É o módulo mais representativo do OWASP Top 10 e um dos vetores de ataque mais estudados em qualquer certificação (Security+, CEH), por isso rentabiliza melhor o tempo de estudo.
- O nível **Low** não tem qualquer proteção implementada — serve para primeiro *ver* a vulnerabilidade “em bruto” antes de progredir para Medium/High, onde o DVWA introduz filtros e defesas parciais que se aprende a contornar.
- É um bom “primeiro exercício” porque o resultado é visualmente óbvio (a aplicação devolve dados que não deveria), o que ajuda a consolidar a mecânica de “encontrar → confirmar → explorar” antes de módulos mais subtis como XSS ou CSRF.

Domínios relacionados

- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** SQL Injection é um dos ataques centrais deste domínio.
- **Security+ — D2 (Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações):** SQL Injection está no OWASP Top 10 (Injection).

Próximos passos

- ☐ No Kali, abrir o menu **SQL Injection** no DVWA (garantir que o nível de dificuldade está em **Low**, em DVWA Security)
 - ☐ Observar o formulário de pesquisa por User ID e testar o comportamento normal antes de tentar injetar
-

Entrada #10 — Teste normal do módulo SQL Injection (baseline)

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** confirmar o comportamento normal do formulário SQL Injection antes de tentar qualquer injeção.

Tipo de ataque / técnica

Nenhum ainda — uso legítimo da aplicação, para estabelecer a baseline de comparação.

Ação executada

No campo **User ID**, inserido o valor 1 e clicado em **Submit**.

O que se esperava encontrar: os dados de um único utilizador (o de ID 1).

Resultado

ID: 1
First name: admin
Surname: admin

Screenshot guardado:

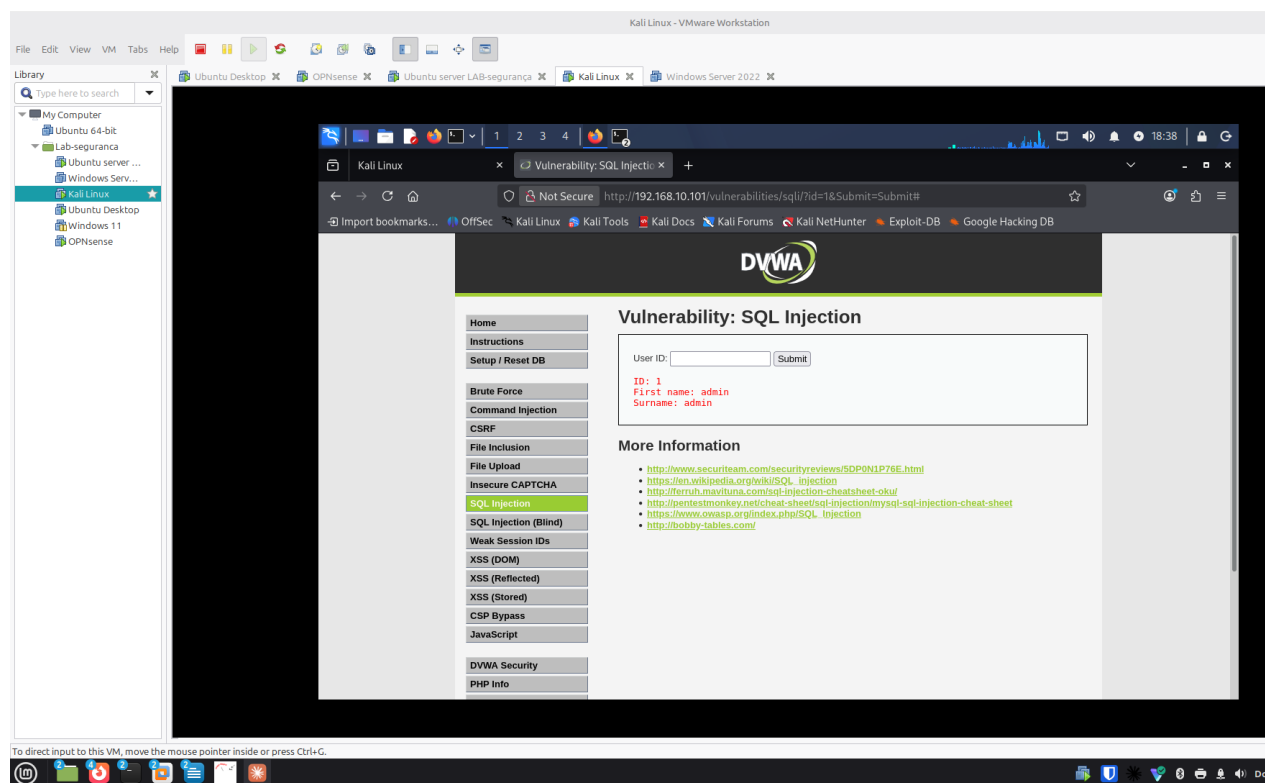


Figure 4: screenshots/2026-08-02/entrada10-sqli-teste-normal.png

Observações e interpretação

Resultado exatamente como esperado — sem surpresas. A aplicação devolve um único registo por ID pedido, o que confirma que a query por trás do formulário filtra por `user_id`. Esta é

a baseline que vai permitir perceber claramente se a próxima tentativa (injeção) altera o comportamento — por exemplo, se passar a devolver *vários* utilizadores em vez de um.

Domínios relacionados

- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** estabelecer comportamento normal antes de testar payloads é parte da metodologia de testes de aplicações web.

O que correu mal / faltou

Nada — ficou também resolvido o problema de rede do Kali que estava a bloquear o acesso ao DVWA (ver Entrada #9 → rede corrigida antes desta entrada).

Próximos passos

- ☐ Testar o payload de injeção `%' OR '1'='1` no campo User ID
 - ☐ Comparar o resultado com esta baseline (1 utilizador vs. vários/todos)
-

Entrada #11 — SQL Injection bem-sucedida (nível Low)

Data/hora: 2026-08-02 **Objetivo:** confirmar a vulnerabilidade de SQL Injection no formulário User ID, comparando com a baseline da Entrada #10.

Tipo de ataque / técnica

SQL Injection (in-band / UNION-independent) — injeção de uma condição sempre verdadeira (tautologia) para contornar o filtro da query. OWASP Top 10: A03 Injection.

Ação executada

No campo **User ID**, inserido:

`%' OR '1'='1`

Para que serve: a query original do DVWA (nível Low) é algo como `SELECT first_name, last_name FROM users WHERE user_id = '$id';`, sem qualquer sanitização do valor introduzido. Ao fechar a aspa (%) e acrescentar `OR '1'='1`, a condição WHERE passa a ser sempre verdadeira para **todas** as linhas, não só para o ID pedido.

O que se esperava encontrar: a lista completa de utilizadores da tabela, em vez de um único registo.

Resultado

ID: `%' OR '1'='1`
First name: admin
Surname: admin

ID: `%' OR '1'='1`
First name: Gordon
Surname: Brown

ID: `%' OR '1'='1`
First name: Hack

Surname: Me

ID: %' OR '1'='1
First name: Pablo
Surname: Picasso

ID: %' OR '1'='1
First name: Bob
Surname: Smith

Screenshot guardado:

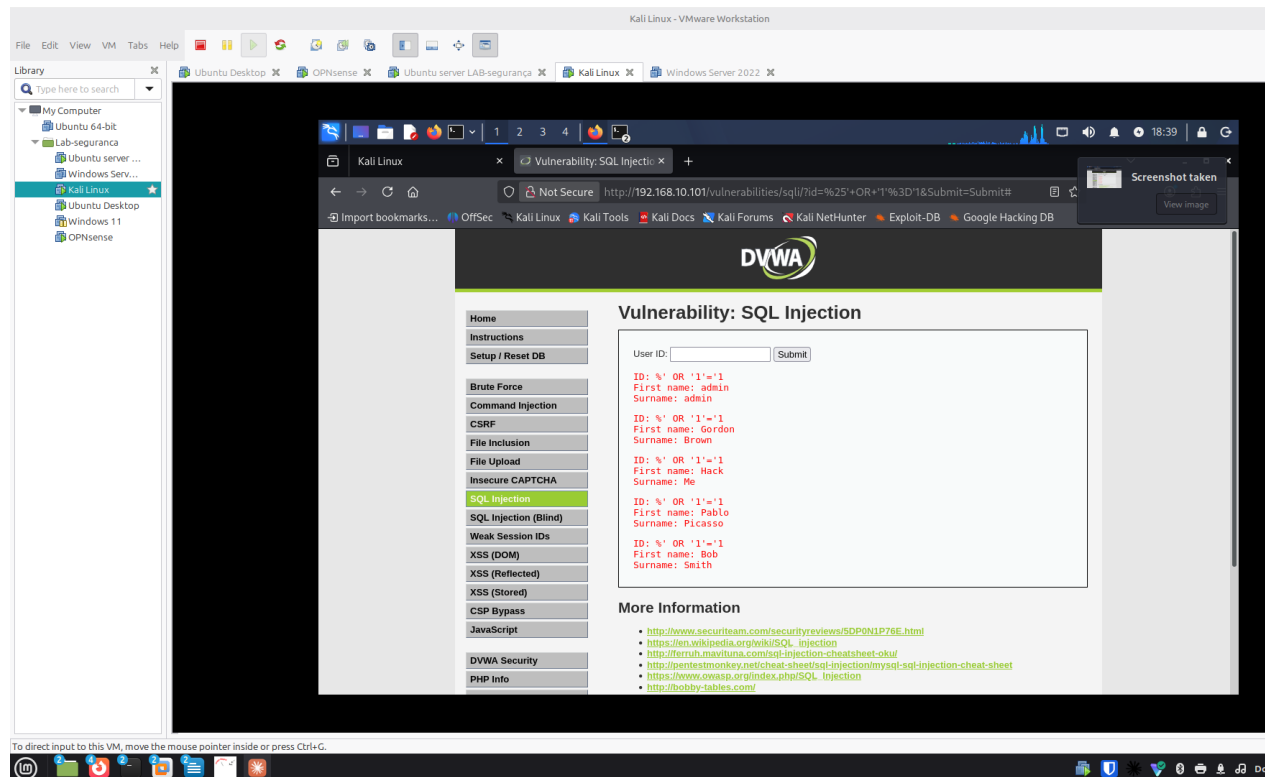


Figure 5: screenshots/2026-08-02/entrada11-sqli-injecao-bem-sucedida.png

Observações e interpretação

- **Confirmado, sem surpresas:** a aplicação devolveu **5 utilizadores** em vez de 1 — prova clara e visual de que a injeção funcionou e de que a query não está a sanitizar/parametrizar o input.
- Este resultado revela também os **nomes de utilizador da base de dados** (admin, gordonb, 1337, pablo, bob são os logins típicos do DVWA associados a estes nomes) — informação valiosa para um atacante tentar depois um ataque de força bruta ou de credenciais.
- A query real por trás confirma-se como vulnerável por **concatenação direta de string**, em vez de usar *prepared statements* / *parameterized queries*.

Como nos podemos defender

- **Prepared statements / parameterized queries:** a defesa fundamental — o valor introduzido pelo utilizador nunca é interpretado como parte do código SQL, apenas como dado.
- **Validação de input:** neste caso o campo espera um ID numérico; rejeitar qualquer valor que não seja um número inteiro já bloquearia este payload.
- **Princípio do menor privilégio na base de dados:** a conta usada pela aplicação para consultar esta tabela não devia ter permissões além do estritamente necessário (ex. sem DROP, DELETE se não for preciso).
- **WAF (Web Application Firewall):** o próprio DVWA menciona ter um PHPIDS que pode ser ativado para bloquear padrões como este — uma camada adicional, não substituta da correção na aplicação.

Domínios relacionados

- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** exercício central deste domínio — SQL Injection clássica.
- **Security+ — D2 (Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações):** Injection é a categoria A03 do OWASP Top 10, referência central deste domínio.
- **ISO/IEC 27001 — D6 (Controlos do Anexo A):** relaciona-se com A.8.28 (codificação segura) — prepared statements são uma prática direta desse controlo.

O que correu mal / faltou

Nada — a injeção correu exatamente como previsto na Entrada #9.

Próximos passos

- ☐ Subir o nível de dificuldade do DVWA para **Medium** e repetir o mesmo payload, para ver que proteção (parcial) foi introduzida e como contorná-la
- ☐ Documentar a diferença de comportamento entre Low e Medium como próxima entrada
- ☐ Mais tarde, explorar SQL Injection (Blind) como exercício complementar

Resumo da sessão — Dia 1 (2026-08-02)

O que foi feito: - Definida a topologia do laboratório (OPNsense + Kali + Servidor Vulnerável) e resolvidos os problemas iniciais de rede e acesso SSH. - Scan nmap inicial ao Servidor Vulnerável — só SSH exposto (Entrada #1). - Investigação confirmou que a VM não tinha nenhum software vulnerável instalado (Entrada #2); decisão de usar **DVWA** como alvo didático, com Metasploitable como plano para mais tarde. - Instalado o Docker e arrancado o container DVWA (Entradas #3-#5); base de dados inicializada e login confirmado (Entradas #6-#7). - Scan nmap pós-DVWA revelou a porta 80 aberta e uma vulnerabilidade real detetada automaticamente pelo nmap: cookie de sessão sem a flag httponly (Entrada #8). - Resolvidos, em paralelo, dois problemas recorrentes: a placa de rede do Kali a reverter para a rede de casa, e uma falha temporária do clipboard entre o host e o Kali (este último tratado numa conversa à parte). - **Primeiro exercício de exploração:** SQL Injection no nível Low do DVWA, bem-sucedida — a aplicação passou de devolver 1 utilizador a devolver os 5 da tabela, com o payload `% OR '1'='1` (Entradas #9-#11).

Estado do laboratório no fim do dia: DVWA a correr e acessível em `http://192.168.10.101/`, com o módulo SQL Injection (nível Low) já explorado com sucesso.

Para retomar: subir o DVWA para o nível **Medium** e repetir o mesmo payload de SQL Injection, para comparar que proteção foi introduzida e como a contornar.

Entrada #12 — Incidente: Servidor Vulnerável desligado

Data/hora: 2026-08-05 **Máquinas ligadas:** OPNsense, Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101) — *encontrado desligado no início da sessão*

Objetivo / Propósito

Diagnosticar e resolver a falha de acesso ao DVWA (“Unable to connect”) no início da sessão do Dia 2.

Tipo de ataque / técnica

Não é um ataque — diagnóstico de ambiente e gestão de patches de segurança.

Ação executada

1. ip a no Kali — confirmado IP correto (192.168.10.102), descartando o problema de rede recorrente
2. ping -c 4 192.168.10.101 e tentativa de SSH — sem resposta
3. Verificado no VMware: a VM Servidor Vulnerável estava desligada
4. Depois de ligada: sudo docker ps -a no Servidor Vulnerável → container dvwa com estado Exited (255)
5. sudo apt upgrade -y — 33 atualizações de segurança LTS instaladas (libc, OpenSSL, PAM, Kerberos, kernel)
6. Container recriado com política de reinício automático:

```
sudo docker stop dvwa  
sudo docker rm dvwa  
sudo docker run -d -p 80:80 --restart=unless-stopped --name dvwa vulnerables/web-dvwa
```

Resultado

Comandos de correção preparados e explicados nesta sessão, mas **a execução ficou interrompida** — a conversa desviou-se para uma reflexão sobre metodologia de trabalho antes de os comandos chegarem a ser corridos. O container dvwa original (Entrada #4) continuou ativo, sem política de restart, no fim desta sessão. Atualização do kernel (6.8.0-137-generic) instalada mas pendente de reboot para entrar em efeito.

Observações e interpretação

O container original (Entrada #4) nunca teve --restart configurado. A correção foi planeada e explicada nesta entrada, mas a execução real só aconteceu na sessão seguinte (ver Entrada #14) — descoberta ao confirmar que o CONTAINER ID continuava o mesmo de sempre, dias depois. Boa lição por si só: **planear uma correção não é o mesmo que a ter executado** — vale sempre a pena confirmar a execução antes de dar um passo como fechado.

Como nos podemos defender

- Sempre definir política de restart (--restart=unless-stopped ou always) em serviços que devem estar sempre disponíveis
- Manter atualizações de segurança em dia (patch management)
- Reiniciar sistemas depois de atualizações de kernel, para eliminar a janela entre “patch instalado” e “patch ativo”

Domínios relacionados

- **Security+ — D4 (Operações de Segurança):** gestão de patches, continuidade de serviço
- **A+ Core 2 — D1 (Sistemas Operativos) / D4 (Procedimentos Operacionais):** gestão de atualizações e Docker

O que correu mal / faltou

Ver “Observações e interpretação” acima — a correção só ficou mesmo concluída na Entrada #14, não nesta sessão.

Próximos passos

- ☐ Confirmar se compensa reiniciar a VM já, para aplicar o kernel novo, ou deixar para o fim da sessão
-

Entrada #13 — SQL Injection nível Medium

Data/hora: 2026-08-05 **Máquinas ligadas:** OPNsense, Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Testar se as defesas introduzidas no nível Medium do DVWA (dropdown fixo + mysqli_real_escape_string) resistem ao mesmo tipo de ataque usado com sucesso no Low.

Tipo de ataque / técnica

SQL Injection (in-band, sem aspas) — payload booleano tautológico, igual em espírito ao da Entrada #11, mas adaptado à ausência de aspas na query.

Ação executada

1. **Baseline:** DVWA Security → Medium confirmado. Dropdown “User ID” com valores 1-5. Escolhido 1 → devolveu só o admin (1 utilizador), como esperado.
2. **Investigação de comportamento inesperado:** testes iniciais com payloads (%' OR '1'='1 e 1 OR 1=1) via campo de texto e URL devolveram resultados inconsistentes com o código-fonte lido (medium.php, index.php).
3. **Causa identificada:** duas cookies security em simultâneo, com paths diferentes (/ = medium, /vulnerabilities... = low) — o browser enviava as duas, e o servidor lia a mais específica (low), fazendo a página do SQL Injection comportar-se como Low apesar do “DVWA Security” mostrar Medium.

4. **Correção:** cookie security=low (path /vulnerabilities...) apagada manualmente via Firefox DevTools → Storage → Cookies. Confirmado o dropdown a aparecer corretamente após hard refresh (Ctrl+Shift+R).
5. **Contorno da restrição do dropdown:** via DevTools (Inspecionar → *Edit As HTML* no `<select>`), adicionada opção:

```
<option value="1 OR 1=1" selected>teste</option>
```
6. Submetido — **sem aspas nenhuma no payload**, ao contrário do Low.

Resultado

Devolvidos os **5 utilizadores** da tabela (admin, Gordon Brown, Hack Me, Pablo Picasso, Bob Smith) — defesa do Medium contornada com sucesso.

Observações e interpretação

A query do Medium mudou de `WHERE user_id = '$id'` (Low) para `WHERE user_id = $id` (Medium) — **sem aspas**. O `mysqli_real_escape_string()` só sabe neutralizar aspas; sem aspas na query, não há nada para essa função proteger. Não foi preciso contornar a defesa — ela simplesmente não se aplicava a este caminho de ataque, porque não existe string nenhuma para “escapar”. A vulnerabilidade real continua a ser a mesma da Entrada #11: falta de validação de tipo de dado (nunca se confirma que `$id` é mesmo um número inteiro).

Consigo explicar isto a alguém? Payload com aspas (Low): Não Payload sem aspas (Medium): Não

Como nos podemos defender

- **Validação de input:** confirmar que `$id` é um número inteiro antes de o usar na query (ex. `is_numeric()` ou `(int)$id` em PHP) — resolveria tanto o Low como o Medium de uma vez
- **Prepared statements / parameterized queries:** continua a ser a defesa fundamental, independentemente de haver ou não aspas na query
- **Gestão de cookies com path consistente:** evitar duplicação accidental de cookies com o mesmo nome e paths diferentes — lição lateral desta sessão

Domínios relacionados

- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** SQL Injection adaptada a uma defesa parcial
- **Security+ — D2 (Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações):** Injection continua a ser A03 do OWASP Top 10, mesmo com mitigação parcial
- **ISO/IEC 27001 — D6 (Controlos do Anexo A):** A.8.28 (codificação segura) — validação de tipo de dado em falta

O que correu mal / faltou

- Investigação longa devido a duas causas sobrepostas: cookies security duplicadas com paths diferentes, e o aviso “Resend” do Firefox a reenviar dados da submissão anterior em vez dos atuais
- Lição lateral: edições de HTML via DevTools são temporárias — perdem-se em qualquer recarregamento de página

Próximos passos

- ☐ SQL Injection nível High e Impossible — comparar defesas
- ☐ Testar `is_numeric()` como correção conceptual (só teoria, não vamos alterar o código do DVWA)

Entrada #14 — Confirmação da correção do Docker + reconfirmação do SQL Injection Medium

Data/hora: 2026-08-06

Máquinas ligadas: OPNsense, Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Retomar o trabalho depois de religar as VMs, e descobrir que a correção do container dwva planeada na Entrada #12 nunca tinha sido executada de facto.

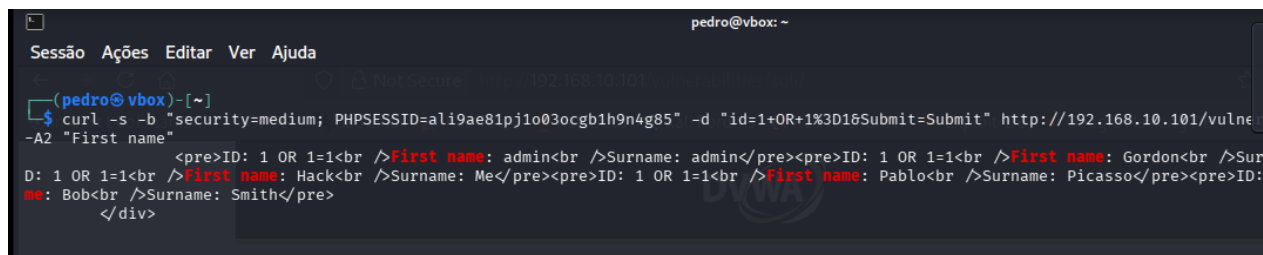
Ação executada

1. Kali voltou à rede de casa ao religar as VMs — corrigido com `dhclient`.
2. `docker ps -a` revelou o mesmo CONTAINER ID da Entrada #4 — prova de que a correção nunca foi executada.
3. Corrigido a sério: `docker stop + docker rm + docker run` com `--restart=unless-stopped`. Novo ID: `2a0f9de87992`.
4. Base de dados reinicializada via `setup.php`.
5. Payload `1 OR 1=1` reconfirmado via `curl` direto ao servidor, com cookies `security` e `PHPSESSID`.

Resultado

Container Up, restart policy confirmada. `curl` devolveu os 5 utilizadores — vulnerabilidade da Entrada #13 reconfirmada, desta vez sem depender do browser.

Screenshot guardado:



```
pedro@vbox: ~  
Sessão Ações Editar Ver Ajuda  
(pedro@vbox)-[~]  
$ curl -s -b "security=medium; PHPSESSID=ali9ae81pj1o03ocgb1h9n4g85" -d "id=1+OR+1%3D16Submit=Submit" http://192.168.10.101/vuln...  
-A2 "First name"  
<pre>ID: 1 OR 1=1<br />First name: admin<br />Surname: admin</pre><pre>ID: 1 OR 1=1<br />First name: Gordon<br />Surname: Gordon</pre><pre>ID: 1 OR 1=1<br />First name: Hack<br />Surname: Me</pre><pre>ID: 1 OR 1=1<br />First name: Pablo<br />Surname: Picasso</pre><pre>ID: 1 OR 1=1<br />First name: Bob<br />Surname: Smith</pre></div>
```

Figure 6: screenshots/2026-08-06/entrada13-sqli-medium-curl.png

Como nos podemos defender

Mesmo da Entrada #13 — validação de tipo de dado, prepared statements. Extra: containers de produção devem nascer sempre com política de restart definida.

Domínios relacionados

- **Security+ — D4:** continuidade de serviço, gestão de configuração
- **CEH — D5:** reconfirmação via ferramenta de linha de comandos

O que correu mal / faltou

Correção da Entrada #12 tinha ficado só planeada, não executada — descoberto hoje pelo CONTAINER ID inalterado.

Próximos passos

- SQL Injection nível High e Impossible
-

Entrada #15 — SQL Injection nível High

Data/hora: 2026-08-11

Máquinas ligadas: OPNsense (gateway/DHCP do segmento Ciber), Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Snapshot antes de mexer: 2026-08-11_lab-estavel-base (Kali + Servidor Vulnerável), com descrição do estado. Primeiro snapshot de longo prazo do lab.

Objetivo / Propósito

Explorar o SQL Injection no nível High do DVWA, perceber o que o distingue do Low (Entrada #11) e do Medium (Entrada #13), e consolidar a compreensão da defesa antes de avançar para o Impossible.

Ação executada

1. **Preparação de rede:** o adaptador do Kali tinha voltado a reverter para a rede de casa (192.168.1.50). Corrigido confirmando “LAN Segment: Ciber” nas settings da VM, OPNsense ligada, e renovação DHCP:

```
sudo dhclient -r eth0 && sudo dhclient eth0    # liberta e renova o IP
ip a                                           # eth0 = 192.168.10.102
ping -c 3 192.168.10.101                     # 0% packet loss → alvo alcançável
```

2. **Baseline:** DVWA Security → High confirmado. Módulo SQL Injection agora apresenta o link “Click here to change your ID”, que abre uma **janela separada** (“SQL Injection Session Input”) — o input já não está na mesma página do resultado.
3. **Caso de controlo:** submetido 1 na janela → devolveu só o admin (1 utilizador), como esperado.
4. **Payload:** submetido na mesma janela, **com aspas** (ao contrário do Medium):

```
1' OR '1'='1' #
```

- 1' — fecha a aspa que o código PHP abriu (WHERE user_id = '\$id')
- OR '1'='1' — condição tautológica, verdadeira para todas as linhas
- # — comenta o resto da query (LIMIT 1;), anulando o travão que limitava a 1 resultado

Resultado

Devolvidos os **5 utilizadores** da tabela (admin, Gordon Brown, Hack Me, Pablo Picasso, Bob Smith). Ataque bem-sucedido: uma caixa que devia devolver UM utilizador foi convencida a devolver a lista completa.

Screenshot guardado:

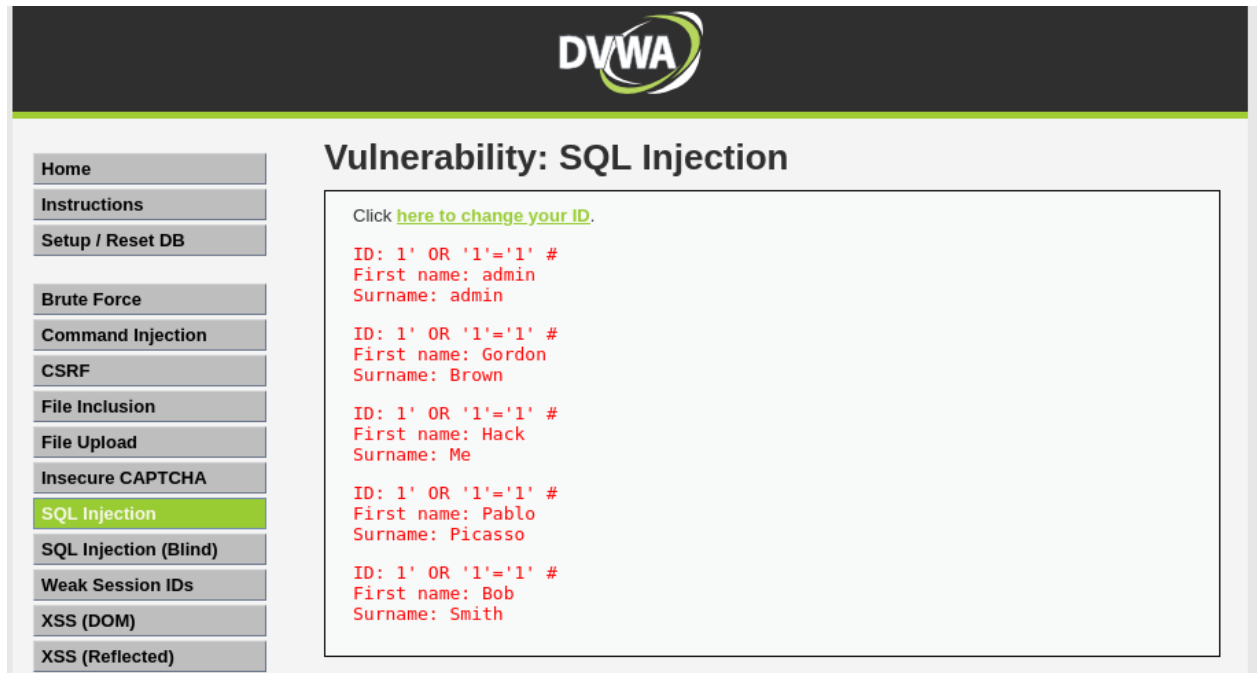


Figure 7: screenshots/2026-08-11/entrada15-sqli-high-5-utilizadores.png

Observações e interpretação

A grande diferença do High **não está na força da defesa do código** — essa continua fraca. O que muda é a *arquitetura*: o input está numa janela separada e é guardado na **sessão** (o output aparece noutra página), e a query introduz um `LIMIT 1` que força um único resultado. Comparado com os anteriores: no Low bastava fechar a aspa; no Medium a query perdeu as aspas e o `mysqli_real_escape_string()` tornou-se inútil; no High as aspas voltam, mas o novo obstáculo é o `LIMIT 1`, contornado com o comentário `#`.

O desacoplamento input/output via sessão dificulta sobretudo **ataques automáticos** (um script ingénuo espera ler o resultado no mesmo sítio onde submete). Para um humano que percebe o fluxo, continua trivialmente injetável — em boa parte porque o payload já vinha pronto; *descobrir* que era preciso comentar o `LIMIT 1` é que é a parte trabalhosa.

Consigo explicar isto a alguém? Lógica do ataque (porque é que devolve 5 em vez de 1) e defesa: **Sim** — por palavras minhas. Construir o payload do zero (chegar sozinho ao `#` para matar o `LIMIT 1`): **Ainda não** — objetivo de repetição, não falha de compreensão.

Como nos podemos defender

- **Prepared statements / parameterized queries:** defesa principal e definitiva. A estrutura da query fica fixa à partida e o input viaja sempre como dado, nunca como código — o mesmo payload não devolve nada. É o que o nível Impossible implementa.

- **Validação de input:** confirmar que o ID é inteiro (`is_numeric()` / `(int)$id`) antes de o usar.
- **Menor privilégio** da conta de base de dados usada pela aplicação, para limitar o estrago de uma falha.
- **WAF** como camada de reforço — não substitui código correto.
- Nota sobre IA: a IA democratizou o ataque (baixou a barreira de quem o consegue tentar), mas não o fortaleceu — contra prepared statements, o melhor payload do mundo não vale nada. A mesma IA também reforça a defesa (revisão de código, análise de logs).

Domínios relacionados

- **Security+ — D2 (Ameaças, Vulnerabilidades e Mitigações):** Injection (A03 do OWASP Top 10); D4 — codificação segura / validação de input
- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** SQL Injection com contorno de LIMIT 1 e input baseado em sessão
- **ISO/IEC 27001 — D6 (Controlos do Anexo A):** A.8.28 (codificação segura), A.8.26 (requisitos de segurança de aplicações)
- **NIS2:** medidas de desenvolvimento seguro e tratamento de vulnerabilidades (Art.º 21)

O que correu mal / faltou

- **Rede:** adaptador do Kali revertido para a rede de casa (problema recorrente — ver Entrada #14). Resolvido com `dhclient` após confirmar o LAN Segment e a OPNsense ligada.
- **Confusão inicial com SSH (“No route to host” / “Destination Host Unreachable”):** clarificado que o Servidor Vulnerável tem duas interfaces — `ens33` (192.168.10.101, segmento Ciber, isolado do host físico por design) e `ens37` (192.168.203.x, NAT, usado para SSH de administração). O host não alcança a rede Ciber, e está correto assim.
- **Dificuldade conceptual:** “tenho dificuldade em perceber o que não vejo” (a query corre no servidor, invisível). O excesso de teoria à partida atrapalhou; o que funcionou foi fazer primeiro (ver 1 → 5 utilizadores no ecrã) e explicar depois, a partir do que estava visível.

Próximos passos

- ☒ SQL Injection nível Impossible — ver o mesmo payload FALHAR contra prepared statements — feito em 2026-08-12 (Entrada #16)
- ☒ Estender o guia de estudo para incluir o High (novidade do LIMIT 1 + #, janela/sessão) — feito em 2026-08-11

Entrada #16 — SQL Injection nível Impossible

Data/hora: 2026-08-12

Máquinas ligadas: OPNsense (gateway/DHCP do segmento Ciber), Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Snapshot antes de mexer: 2026-08-12_kali-atualizado (Kali, após atualização de ~190 pacotes) + 2026-08-11_lab-estavel-base (Servidor Vulnerável, ainda válido — não sofreu alterações). O exercício não muda nada estrutural, mas os snapshots ficam como ponto de retorno.

Objetivo / Propósito

Fechar o ciclo do SQL Injection no DVWA: submeter no nível Impossible o mesmo payload que funcionou no High (Entrada #15) e observar que **falha**, percebendo porquê. Consolidar os

prepared statements como a defesa definitiva.

Ação executada

1. **Setup:** confirmada a ligação ao alvo (ping 192.168.10.101 → 0% packet loss). DVWA Security → Impossible confirmado (“Security Level: impossible”). Módulo SQL Injection: a caixa de input volta a estar embutida na própria página (como no Low), já não numa janela separada como no High.
2. **Caso de controlo:** na caixa User ID, submetido 1 → devolveu admin (1 utilizador). Página funciona normalmente.
3. **Ataque:** submetido o mesmo payload do High:
`1' OR '1'='1' #`

Resultado

A área de resultados ficou **vazia** — nenhum utilizador devolvido. Ao contrário do High (Entrada #15), onde este payload devolveu os 5 utilizadores, aqui o ataque **falhou**: não houve penetração, foi ineficaz.

Screenshot guardado:



Figure 8: screenshots/2026-08-12/entrada16-sqli-impossible-ataque-falhado.png

Observações e interpretação

O código do Impossible usa **prepared statements** (queries parametrizadas). A estrutura da query é definida à partida e fica fixa; o input viaja sempre como **dado**, nunca como código. Por isso a base de dados foi procurar, literalmente, um utilizador cujo ID fosse a *string* `1' OR '1'='1' #` — como não existe, devolveu vazio. O input nunca “saiu da jaula” para virar comando, que era a raiz da vulnerabilidade nos três níveis anteriores. O Impossible acrescenta ainda validação de tipo (o ID tem de ser inteiro) e um token anti-CSRF (user_token no URL), mas a defesa que mata o SQL Injection é o prepared statement.

Lição que fecha o ciclo: **os níveis Low/Medium/High/Impossible não são configurações que ligam/desligam proteções — são versões diferentes do código-fonte**. Só o Impossible foi escrito com prepared statements; se o Low os usasse, o ataque teria falhado logo aí. No mundo real não há “níveis”: uma aplicação ou tem o código escrito de forma segura (à Impossible) ou não. Os prepared statements não são um “modo”, são uma **prática de programação** universal.

Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)

- **Dedução certa:** previ, antes de testar, que o ataque ia falhar porque o Impossible usa prepared statements — mesmo sem ter a certeza total. Confirmou-se.
- **Dedução corrigida:** perguntei se esta defesa “só funciona no modo Impossible”. O pressuposto estava errado — pensava que os níveis eram configurações que ativam proteções. Percebi que são versões diferentes do código, e que os prepared statements funcionam em **qualquer** aplicação, não só no Impossible. Uma dedução parcialmente errada que virou compreensão — registada de propósito, porque o percurso do raciocínio também é aprendizagem.

Consigno explicar isto a alguém? Porque é que a caixa devolveu vazio (prepared statements, o input tratado como dado) e porque é que a defesa é universal e não um “modo”: **Sim** — por palavras minhas.

Como nos podemos defender

Esta entrada é a demonstração da defesa: prepared statements / parameterized queries, reforçados por validação de tipo de input e token anti-CSRF. É o contraste direto com as Entradas #11, #13 e #15 (Low, Medium, High), onde a ausência desta prática permitiu o ataque.

Domínios relacionados

- **Security+ — D2 / D4:** Injection (A03 do OWASP Top 10) e as práticas de codificação segura que a mitigam
- **CEH — D5 (Web Server e Web Application Hacking):** confirmação de que uma defesa correta anula a exploração
- **ISO/IEC 27001 — Anexo A:** A.8.28 (codificação segura), A.8.25 (ciclo de desenvolvimento seguro)
- **NIS2:** desenvolvimento seguro e tratamento de vulnerabilidades (Art.º 21)

O que correu mal / faltou

- Nada de relevante no exercício em si — correu limpo. Antes de começar, o Kali tinha ~190 atualizações pendentes (normal numa distribuição *rolling release*); instaladas e snapshot tirado antes do exercício.
- Nota de método: a rede do Kali, desta vez, já estava correta ao arrancar (não reverteu para a rede de casa) — a confirmar se se mantém nas próximas sessões.

Próximos passos

- ☐ Fechado o capítulo do SQL Injection (Low → Medium → High → Impossible). Escolher o próximo módulo do DVWA (sugestões: SQL Injection Blind, ou Command Injection, mantendo o padrão Low → Impossible)
- ☐ Considerar consolidar num quadro-resumo a comparação dos quatro níveis (payload, defesa, resultado)

Entrada #17 — Command Injection (nível Low)

Data/hora: 2026-08-12

Máquinas ligadas: OPNsense (gateway/DHCP do segmento Ciber), Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Arrancar o próximo módulo do roteiro depois de fechar o SQL Injection: Command Injection, nível Low. Perceber como o input pode escapar não para uma query SQL, mas para a **shell do sistema operativo** do servidor.

Ação executada

1. DVWA Security → Low. Módulo Command Injection (/vulnerabilities/exec/): formulário “Ping a device” que pede um endereço IP.
2. **Caso de controlo:** 127.0.0.1 → ping normal (4 respostas). A página funciona como esperado.
3. **Injeção:** encadeando comandos com ;:
127.0.0.1; whoami → ping + www-data
127.0.0.1; whoami; hostname → ping + www-data + 2a0f9de87992
127.0.0.1; ls -la → ping + listagem (help, index.php, source), tudo www-data

Resultado

Cada comando encadeado com ; foi executado no sistema operativo do servidor, a seguir ao ping. Descobertas por uma caixa que só pedia um IP: - **www-data** — o utilizador com que o servidor web corre (conta de baixo privilégio). - **2a0f9de87992** — o hostname, que é uma string hexadecimal aleatória: assinatura de um **container Docker**. Bate certo com o ID do container do DVWA registado na Entrada #14 — ou seja, confirmei, do lado do atacante, que o alvo corre dentro de Docker. - **Listagem de ficheiros** da aplicação (index.php, help, source), acessível via ls -la.

Screenshots guardados:

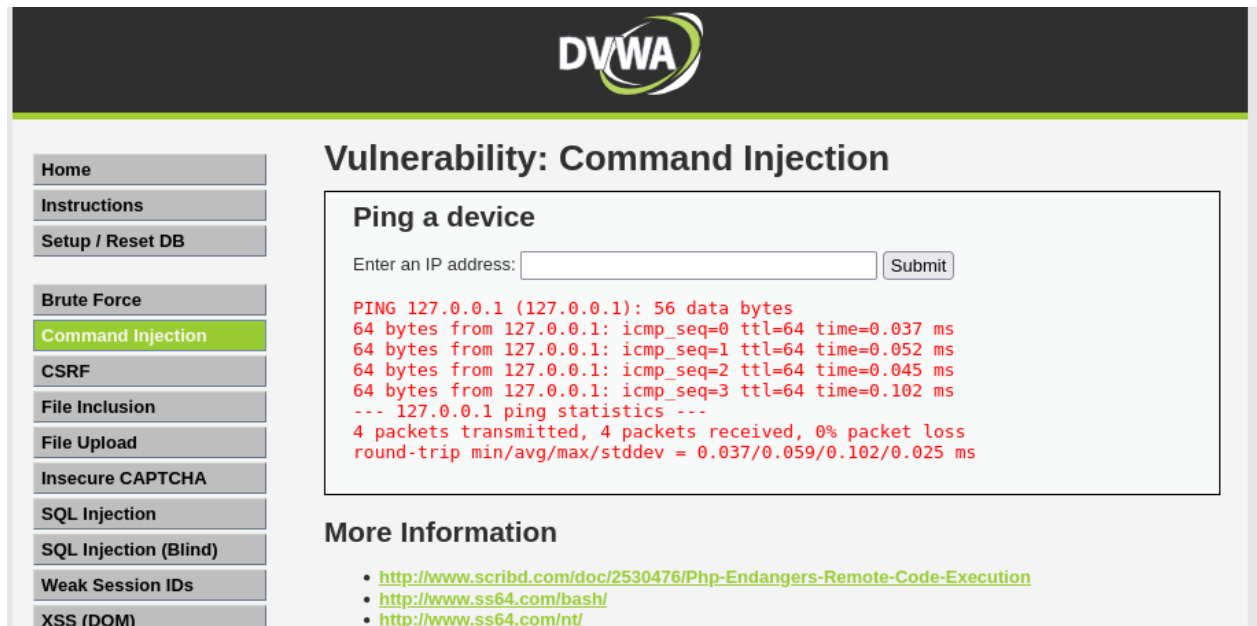


Figure 9: screenshots/2026-08-12/entrada17-cmdinjection-controlo-ping.png

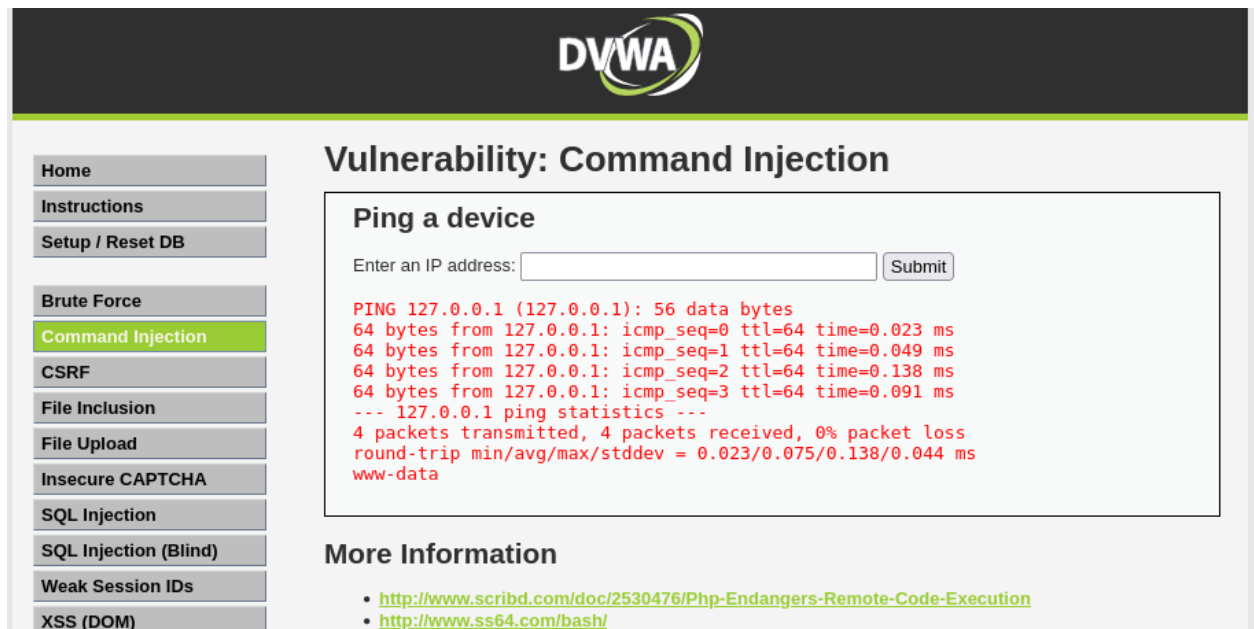


Figure 10: screenshots/2026-08-12/entrada17-cmdinjection-whoami.png

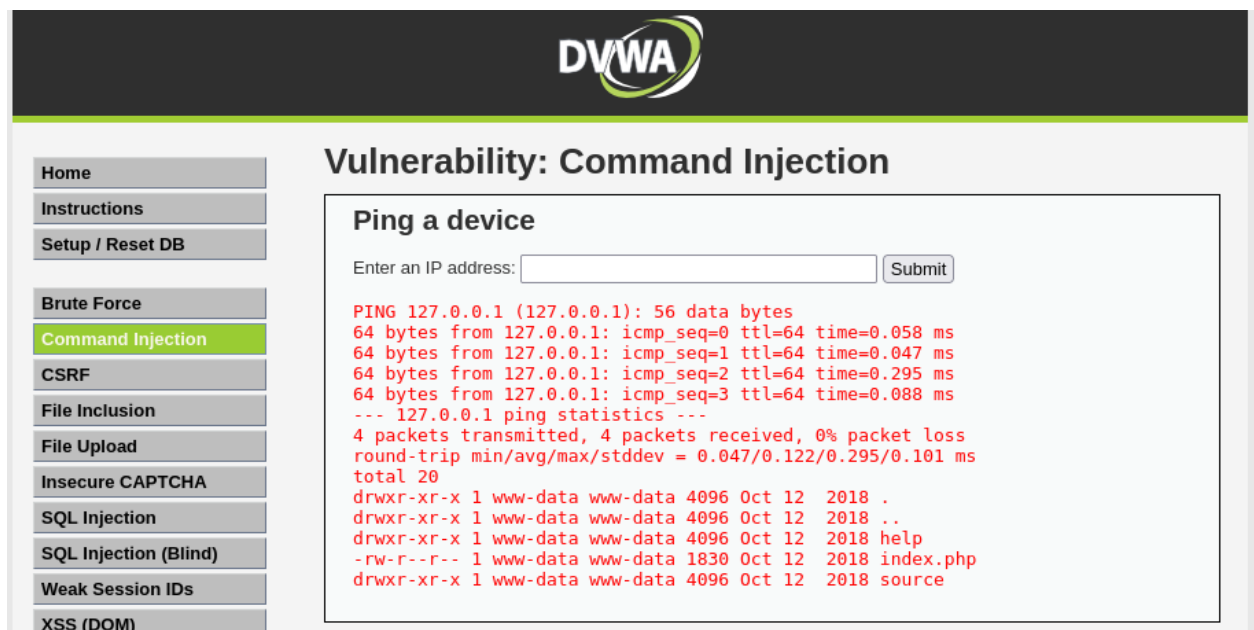


Figure 11: screenshots/2026-08-12/entrada17-cmdinjection-ls.png

Observações e interpretação

A página constrói um comando de sistema do tipo `ping -c 4 <input>` e executa-o na shell. Sem filtragem, o `;` (e outros como `&&` ou `|`) permite **encadear** um comando próprio a seguir ao ping. A raiz é a mesma do SQL Injection — input tratado como código, não como dado — mas o alvo é diferente: em vez da base de dados, é a **shell do sistema operativo**. Por isso é mais perigoso: não se roubam apenas dados, obtém-se **execução de comandos no servidor** (RCE — *Remote Code Execution*, como sugere o primeiro link “More Information” da própria página).

Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)

- **Intuição inicial (certa):** ao ver a caixa que pedia um IP para “ping”, deduzi que era um sítio onde se podia injetar um comando. Apontava para o mecanismo certo.
- **Previsão certa:** previ que, ao injetar, ia ver o resultado do comando por baixo do ping. Confirmou-se (`www-data`).
- **Confusão que virou compreensão:** fiquei baralhado porque no output não aparecia a palavra “whoami” — cheguei a dizer “não existe whoami”. Percebi depois que um comando **não mostra o próprio nome, só o resultado**: `www-data` é a resposta do whoami (à pergunta “quem sou eu?”). Foi o meu principal salto de compreensão nesta sessão.
- **Ligação feita:** identifiquei `www-data` como utilizador e `2a0f9de87992` como hostname — e reconheci este último como o ID do container Docker da minha Entrada #14.

Consigo explicar isto a alguém? Porque é que o servidor executou o `whoami/hostname/ls` quando a caixa só pedia um IP (o `;` encadeia comandos na shell e o input não é validado), e que a saída de um comando é o seu *resultado*, não o seu nome: **Sim** — por palavras minhas.

Como nos podemos defender

- **Validação de input:** aceitar apenas o formato esperado (um IP válido) e rejeitar caracteres de shell (`;`, `&&`, `|`, ```, `$()`).
- **Nunca passar input do utilizador diretamente à shell:** usar funções/APIs que não invoquem uma shell, ou bibliotecas próprias para a tarefa (ex.: fazer o ping por código, não por comando de sistema).
- **Em PHP:** `escapeshellarg()` / `escapeshellcmd()` como reforço (defesa parcial); o nível Impossible deste módulo usa validação estrita do formato do IP.
- **Menor privilégio:** o servidor correr como `www-data` (e não `root`) limita o estrago de uma exploração — como se confirmou.

Domínios relacionados

- **Security+ — D2 (Ameaças/Vulnerabilidades):** Command Injection; D4 — codificação segura e validação de input
- **CEH — D5 (Web Application Hacking):** RCE via command injection; reconhecimento (descoberta de que o alvo é um container)
- **ISO/IEC 27001 — Anexo A:** A.8.28 (codificação segura)
- **NIS2:** desenvolvimento seguro e tratamento de vulnerabilidades (Art.º 21)

O que correu mal / faltou

- Momento de confusão com o output do `whoami` (não ver o nome do comando na resposta) — esclarecido, e registado de propósito como aprendizagem.
- Por fazer: os níveis **Medium** e **High** deste módulo, para ver como o payload se adapta quando começam a filtrar caracteres.

Próximos passos

- ☒ Command Injection nível Medium — filtragem observada e contornada (Entrada #18, 2026-08-12)
 - ☐ Command Injection nível High — próximo
 - ☐ Comparar com o código do nível Impossible do módulo, para ver a defesa correta (validação estrita do IP)
-

Entrada #18 — Command Injection (nível Medium)

Data/hora: 2026-08-12

Máquinas ligadas: OPNsense (gateway/DHCP do segmento Ciber), Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Repetir o ataque de Command Injection no nível Medium para ver que defesa é introduzida e por onde ainda se pode passar — tal como se fez no SQL Injection Medium.

Ação executada

1. DVWA Security → Medium. Módulo Command Injection.
2. **Repetir o payload do Low:** 127.0.0.1; whoami → devolveu **só o ping**, sem www-data. O ataque do Low deixou de funcionar.
3. **Testar operadores alternativos**, um a um:

127.0.0.1 whoami	→ www-data	(PASSA — pipe)
127.0.0.1 && whoami	→ só o ping	(BLOQUEADO)
127.0.0.1 & whoami	→ ping + www-data	(PASSA — segundo plano)

Resultado

O Medium tem um filtro que **apaga** certos caracteres do input: o ; e o && (por isso o payload do Low e o && falharam). Mas o filtro **esqueceu** o | e o & sozinho — ambos permitiram executar o whoami e obter www-data. Defesa contornada por dois caminhos diferentes.

Screenshots guardados:

Observações e interpretação

A defesa do Medium é uma **blacklist**: uma lista de caracteres proibidos que o código apaga do input (aqui, ; e &&). A blacklist tem uma fraqueza estrutural — é quase impossível listar *tudo* o que é perigoso. Basta esquecer um caractere e a porta fica aberta, como aconteceu com o | e o &. A alternativa robusta é uma **whitelist**: em vez de “proíbe estes”, diz “só permite exatamente isto” (ex.: só dígitos e pontos de um IP válido) — e aí não há como escapar.

Cada operador de shell tem a sua mecânica, o que também explica diferenças no output: - ; — executa em **sequência** (comando 1, depois comando 2); ambos escrevem no ecrã. - | (pipe) — canaliza a **saída** do primeiro como **entrada** do segundo; por isso, com | whoami, o output do ping é “engolido” pelo whoami (que o ignora) e só se vê o www-data. - & — põe o primeiro comando em **segundo plano** e corre o segundo em simultâneo; por isso se vê o ping e o www-data.

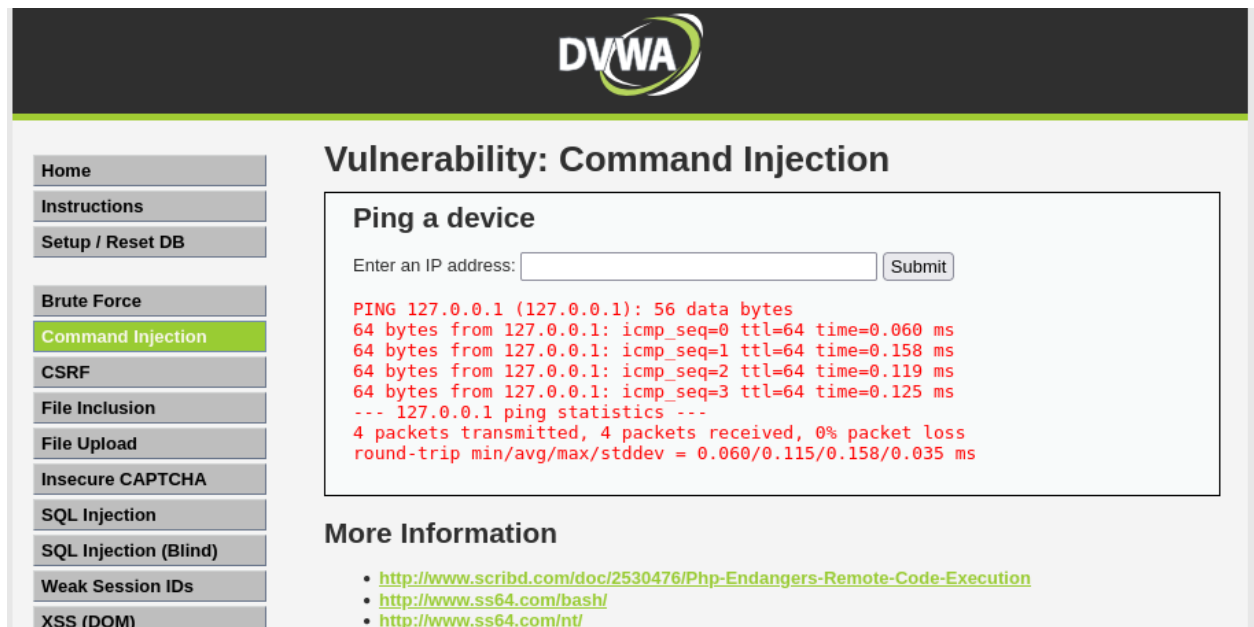


Figure 12: screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-semicolon-filtrado.png

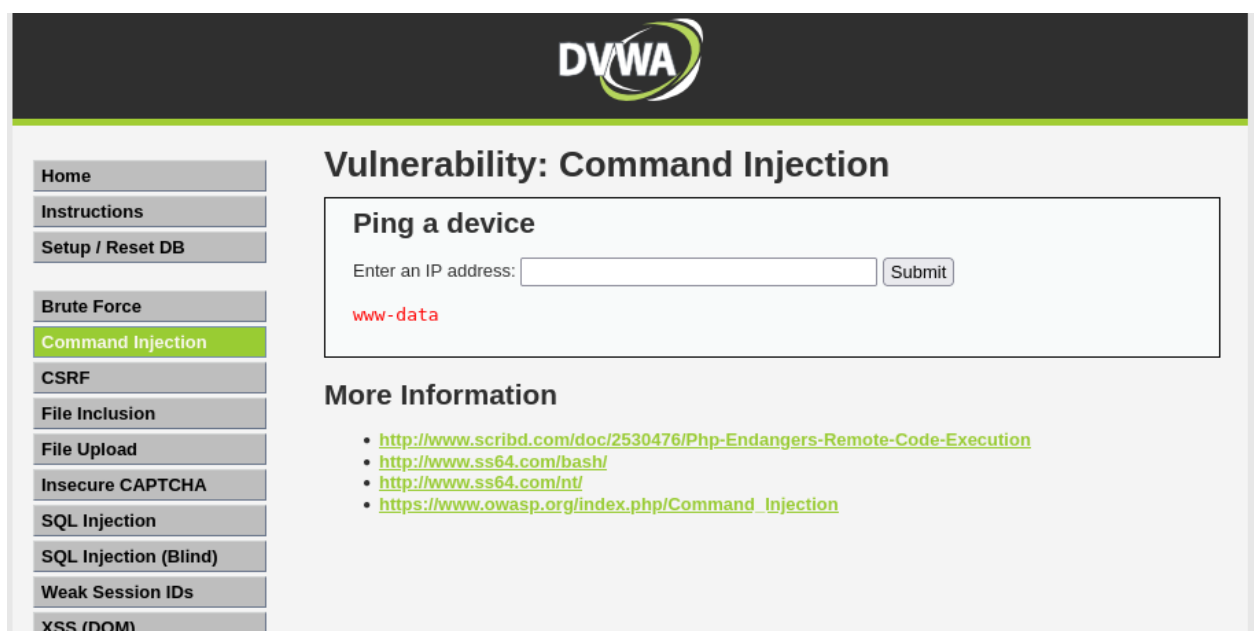


Figure 13: screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-pipe-bypass.png

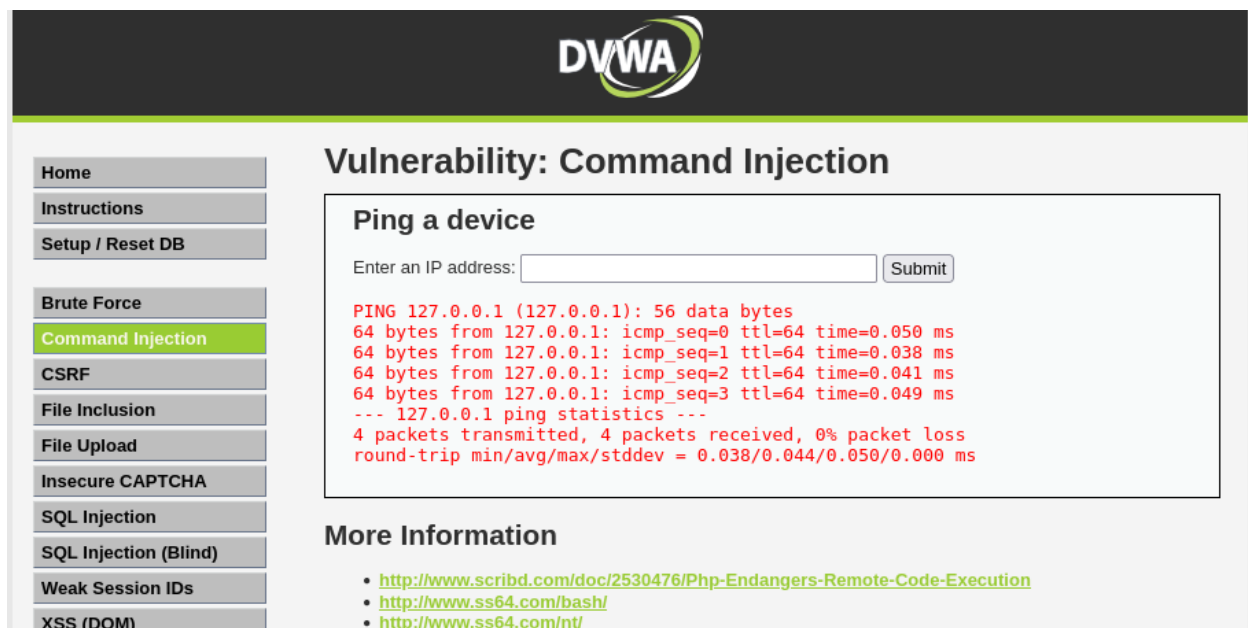


Figure 14:
bloqueado.png

screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-doubleamp-

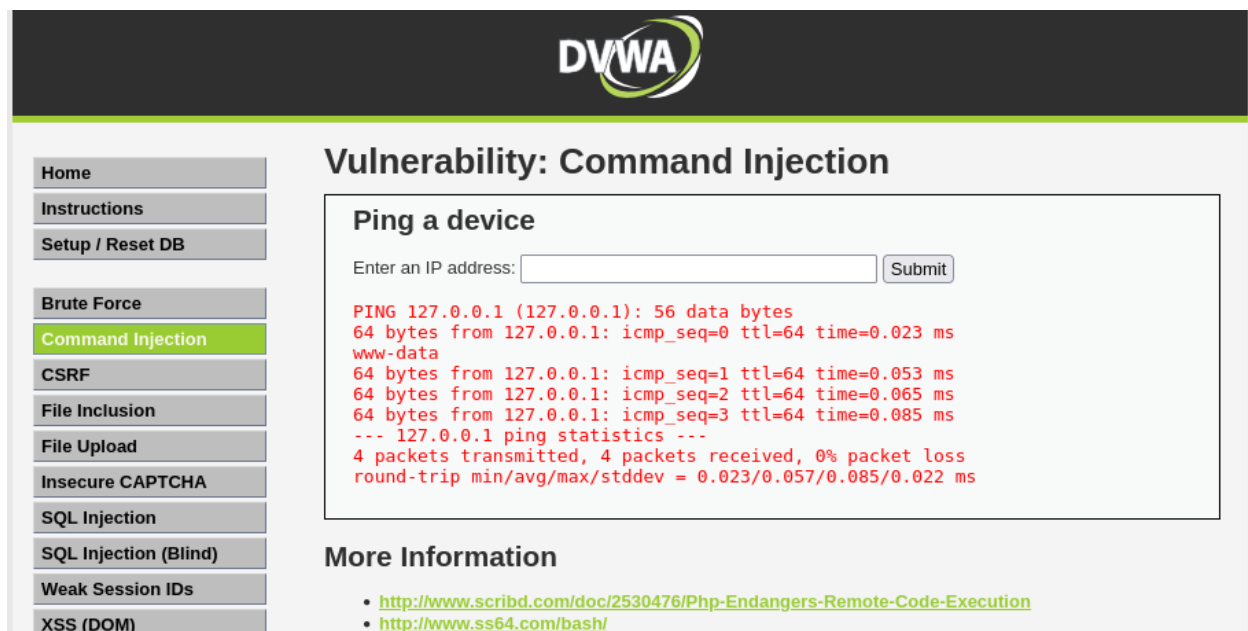


Figure 15: screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-amp-bypass.png

Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)

- **Previsão inicial errada:** previ que “não ia mudar nada de significativo, por analogia com o SQL Injection Medium”. Ao testar o payload do Low e não ver o `www-data`, **corrigi:** afinal há filtragem, o `;` é apagado. Boa lição sobre não assumir que a analogia se aplica sempre.
- **Dedução certa:** propus o `|` como caractere alternativo e previ que, se passasse, o `www-data` teria de aparecer. Confirmou-se.
- **Pergunta que gerou aprendizagem:** ao ver que o `|` só devolvia o `www-data` (sem o ping), perguntei porque é que “o resto desaparecia”. Percebi a mecânica do pipe — o output do ping foi canalizado para o `whoami`, não desapareceu.
- **Confirmação da fragilidade da blacklist:** testei `&&` (bloqueado) vs `&` (passa) e vi ao vivo que bloquearam um “irmão” mas esqueceram o outro.

Consigo explicar isto a alguém? A diferença entre blacklist e whitelist, porque é que a blacklist do Medium é frágil, e a mecânica dos operadores `;/|/&`: **Sim** — por palavras minhas.

Como nos podemos defender

- **Whitelist em vez de blacklist:** validar que o input tem *exatamente* o formato de um IP (só dígitos e pontos, quatro octetos) e rejeitar tudo o resto. É a defesa correta, e é o que o nível Impossible do módulo faz.
- **Não passar input do utilizador à shell:** usar código/bibliotecas próprias em vez de construir um comando de sistema.
- **Menor privilégio:** o servidor correr como `www-data` limita o estrago.

Domínios relacionados

- **Security+ — D2 / D4:** Command Injection; validação de input (whitelist vs blacklist) como controlo de codificação segura
- **CEH — D5 (Web Application Hacking):** evasão de filtros / bypass de blacklist
- **ISO/IEC 27001 — Anexo A:** A.8.28 (codificação segura)
- **NIS2:** desenvolvimento seguro e tratamento de vulnerabilidades (Art.º 21)

O que correu mal / faltou

- Nada falhou no exercício — correu limpo e didático. A previsão inicial errada (“não muda nada”) foi útil: mostrou, na prática, que cada vulnerabilidade se defende à sua maneira.
- Por fazer: o nível **High** deste módulo, e comparar com o **Impossible** (a whitelist na prática).

Próximos passos

- ☒ Command Injection nível High — filtragem maior contornada com `&` e `|` sem espaço (Entrada #19, 2026-08-12)
- ☐ Comparar com o nível Impossible do módulo (validação estrita do IP = whitelist)

Entrada #19 — Command Injection (nível High)

Data/hora: 2026-08-12

Máquinas ligadas: OPNsense (gateway/DHCP do segmento Ciber), Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Fechar o módulo Command Injection no nível High: ver que filtragem mais apertada é introduzida e se ainda há forma de a contornar.

Ação executada

1. Confirmada a ligação ao alvo (ping 192.168.10.101 → 0% packet loss) e DVWA Security → High.
2. **Testar os bypasses do Medium:**
127.0.0.1 | whoami → só o ping (BLOQUEADO – o `|` com espaço foi filtrado)
127.0.0.1 & whoami → ping + www-data (AINDA PASSA – o `&` não foi bloqueado)
3. **Caçar a brecha do pipe:** como o filtro apaga | (pipe *com espaço*), testar sem espaço:
127.0.0.1|whoami → www-data (PASSA – sem o espaço, a sequência filtrada não existe)

Resultado

O High tem uma blacklist maior que o Medium — passou a apanhar o | (pipe com espaço), que era bypass no Medium. Mas continua a ser blacklist e continua furada: o & sozinho ainda funciona, e o | **sem espaço** também. Módulo Command Injection explorado do Low ao High, sempre com a mesma fraqueza de fundo.

Screenshots guardados:

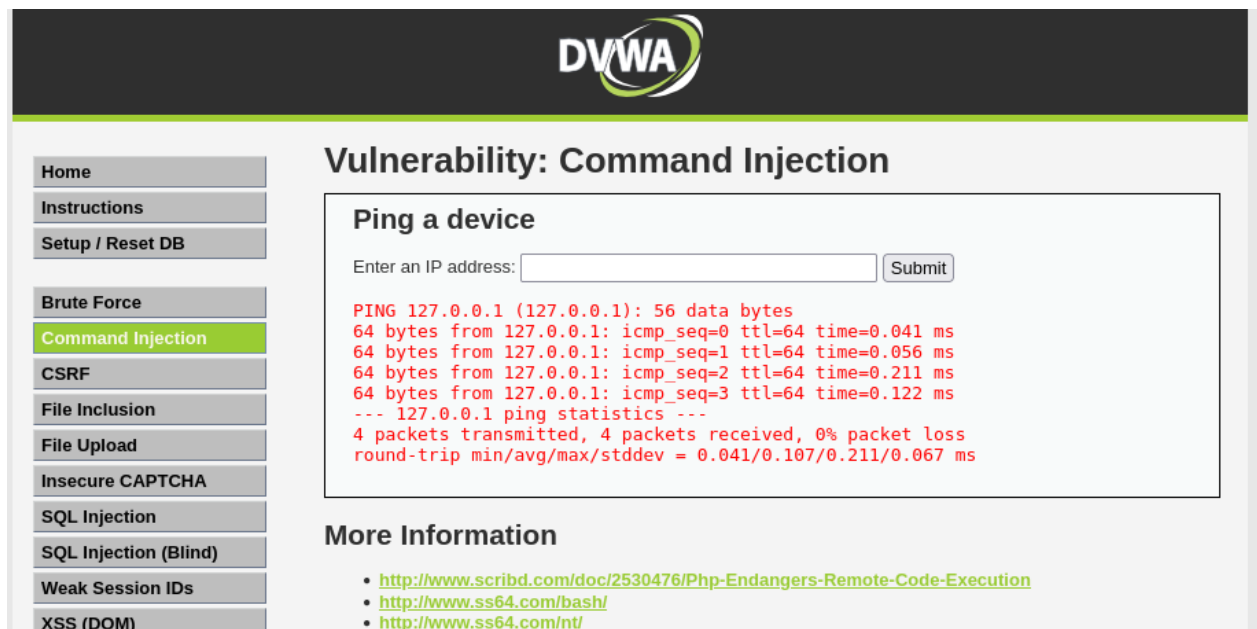


Figure 16: screenshots/2026-08-12/entrada19-cmdinjection-high-pipe-espaco-bloqueado.png

Observações e interpretação

A defesa do High procura sequências de caracteres específicas para apagar — nomeadamente | (pipe **seguido de espaço**). O detalhe é revelador: ao tirar o espaço (|whoami), a sequência que o filtro procura deixa de existir e o pipe passa. **Um único espaço** é a diferença entre a defesa funcionar e falhar. É a demonstração máxima da fragilidade da blacklist — não basta

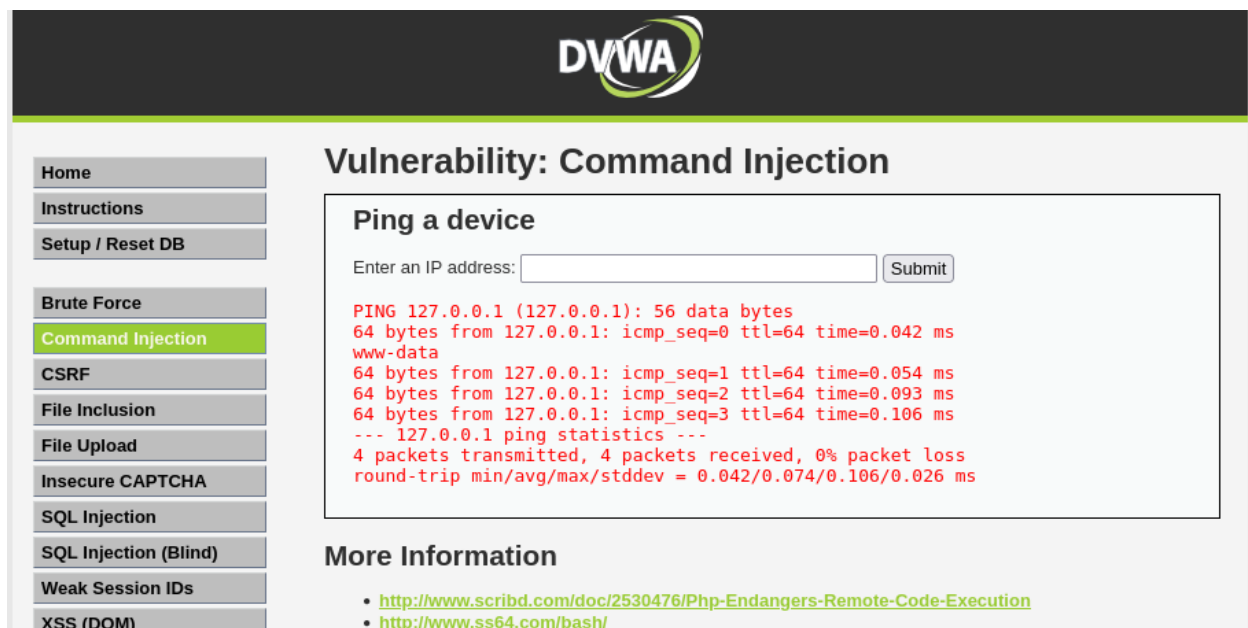


Figure 17: screenshots/2026-08-12/entrada19-cmdinjection-high-amp-bypass.png

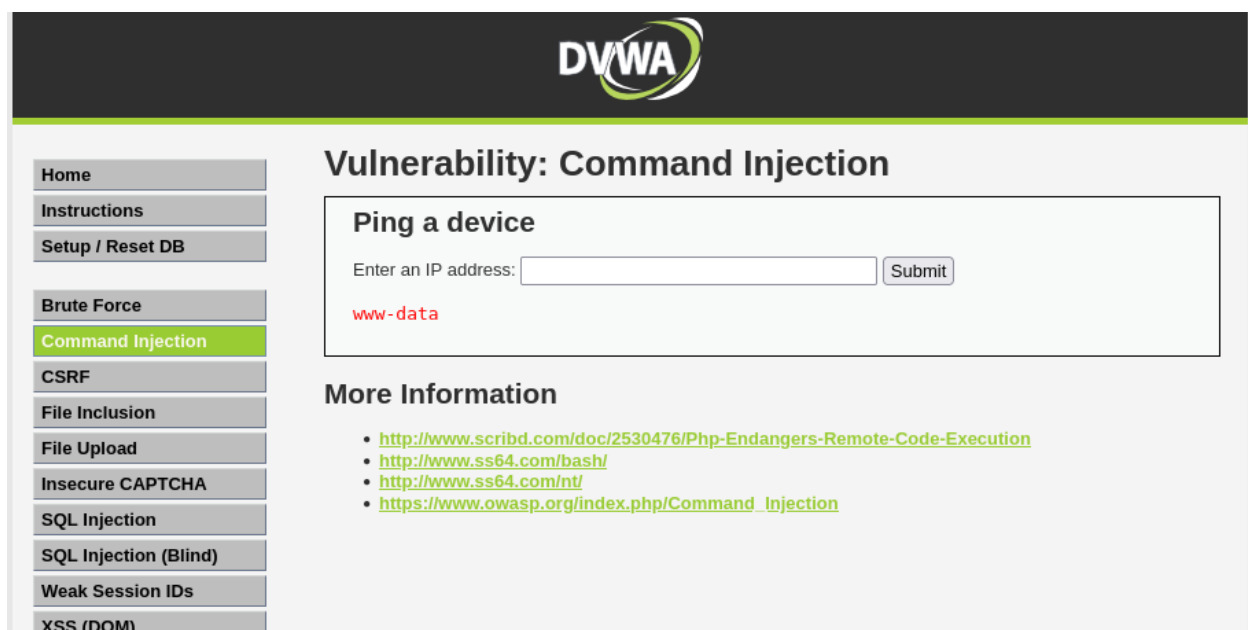


Figure 18: screenshots/2026-08-12/entrada19-cmdinjection-high-pipe-semespaco-bypass.png

pensar nos caracteres perigosos, é preciso antecipar todas as *variações* de como os escrever, o que é humanamente impossível. Por isso a defesa correta é a **whitelist** (só aceitar o formato de um IP válido).

Os diferentes operadores de shell (;, &&, ||, &, |, `/\$()) têm comportamentos distintos, o que explica também as diferenças no output observadas ao longo do módulo. A tabela de referência e a consolidação completa do módulo estão em guias-estudo/guia-estudo-command-injection.md (para não duplicar aqui).

Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)

- **Previsão certa:** antes de testar, previ que o High seria “mais restrito, mas que haveria sempre uma brecha (qual, não sabia)”. Confirmou-se em cheio — tapou o | mas deixou o & e o | sem espaço.
- **Erro de leitura, corrigido:** ao testar & whoami, li mal o ecrã e pensei que tinha sido bloqueado. Ao reconfirmar, vi que o www-data apareceu — corriji a observação antes de tirar qualquer conclusão. (Lição de método: confirmar bem o que se vê antes de concluir.)
- **Síntese própria:** pesquisei os operadores de shell e percebi que cada um tem um comportamento diferente — sem decorar, sabendo que se consulta. Conclusão registada no guia de estudo.

Consigo explicar isto a alguém? Porque é que o High é mais restrito mas ainda se contorna, e porque é que um simples espaço engana o filtro: **Sim** — por palavras minhas.

Como nos podemos defender

- **Whitelist** em vez de blacklist: aceitar apenas o formato de um IP válido (dígitos e pontos) e recusar tudo o resto. É a única defesa que não depende de “lembrar todos os caracteres perigosos”.
- Não passar input do utilizador à shell; menor privilégio (www-data).
- É o que o nível **Impossible** do módulo implementa — a comparar numa próxima sessão.

Domínios relacionados

- **Security+ — D2 / D4:** Command Injection; validação de input (whitelist vs blacklist)
- **CEH — D5 (Web Application Hacking):** evasão de filtros / bypass de blacklist por variação de sintaxe
- **ISO/IEC 27001 — Anexo A:** A.8.28 (codificação segura)
- **NIS2:** desenvolvimento seguro e tratamento de vulnerabilidades (Art.º 21)

O que correu mal / faltou

- Um erro de leitura do ecrã (pensar que o & tinha sido bloqueado), corrigido ao reconfirmar — registado de propósito como aprendizagem de método.
- Por fazer: o nível **Impossible** do módulo (a whitelist na prática), para fechar a comparação como no SQL Injection.

Próximos passos

- ☒ Command Injection nível Impossible — ver a whitelist a recusar todos os bypasses (Entrada #20, 2026-08-12)
- ☐ Avançar para o próximo módulo do roteiro (XSS)

Entrada #20 — Command Injection (nível Impossible)

Data/hora: 2026-08-12

Máquinas ligadas: OPNsense (gateway/DHCP do segmento Ciber), Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Fechar o módulo Command Injection: submeter no nível Impossible os bypasses que funcionaram no High e confirmar que **falham**, percebendo o mecanismo da whitelist.

Ação executada

1. DVWA Security → Impossible, módulo Command Injection.
2. **Caso de controlo:** 127.0.0.1 (só o IP) → ping normal. A whitelist aceita.
3. **Testar os bypasses do High** (e variações):

```
127.0.0.1 & whoami → ERROR: You have entered an invalid IP.  
127.0.0.1|whoami → ERROR: You have entered an invalid IP.
```

Qualquer input com caracteres para além de um IP válido devolve **sempre o mesmo erro**.

Resultado

Todos os bypasses falharam. Só um IP válido é aceite; qualquer acréscimo de caracteres (&, |, ;, whoami, com ou sem espaço) devolve invariavelmente ERROR: You have entered an invalid IP. — nada é executado. Módulo Command Injection fechado (Low → Medium → High → Impossible).

Screenshots guardados:

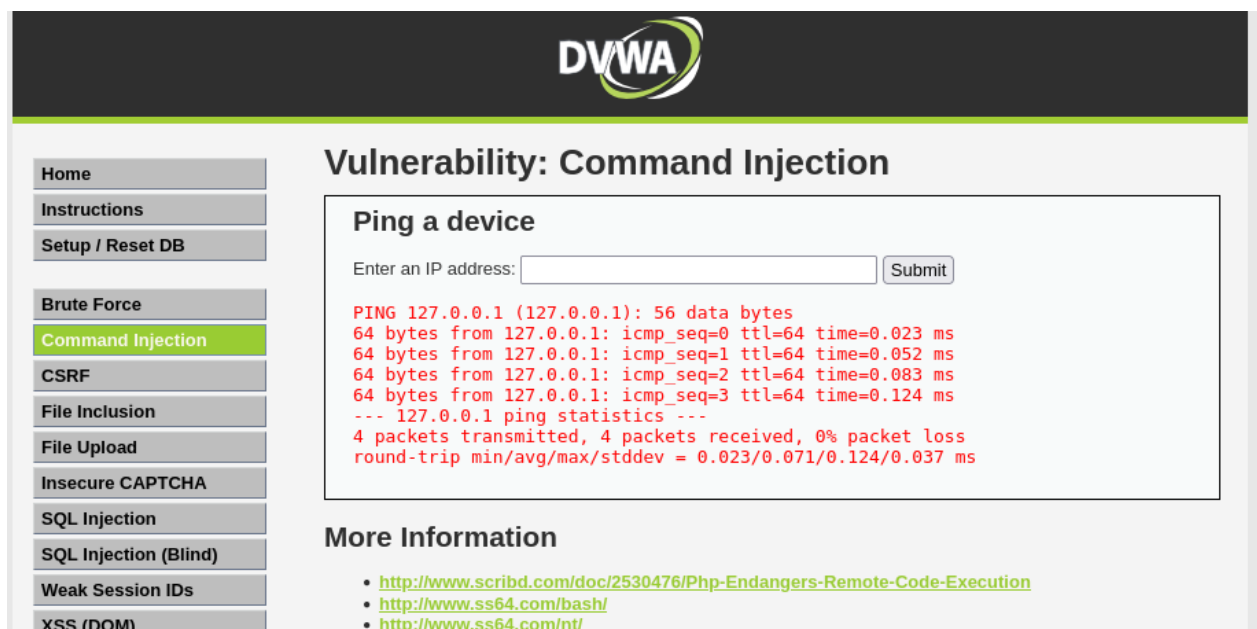


Figure 19: screenshots/2026-08-12/entrada20-cmdinjection-impossible-ip-valida.png

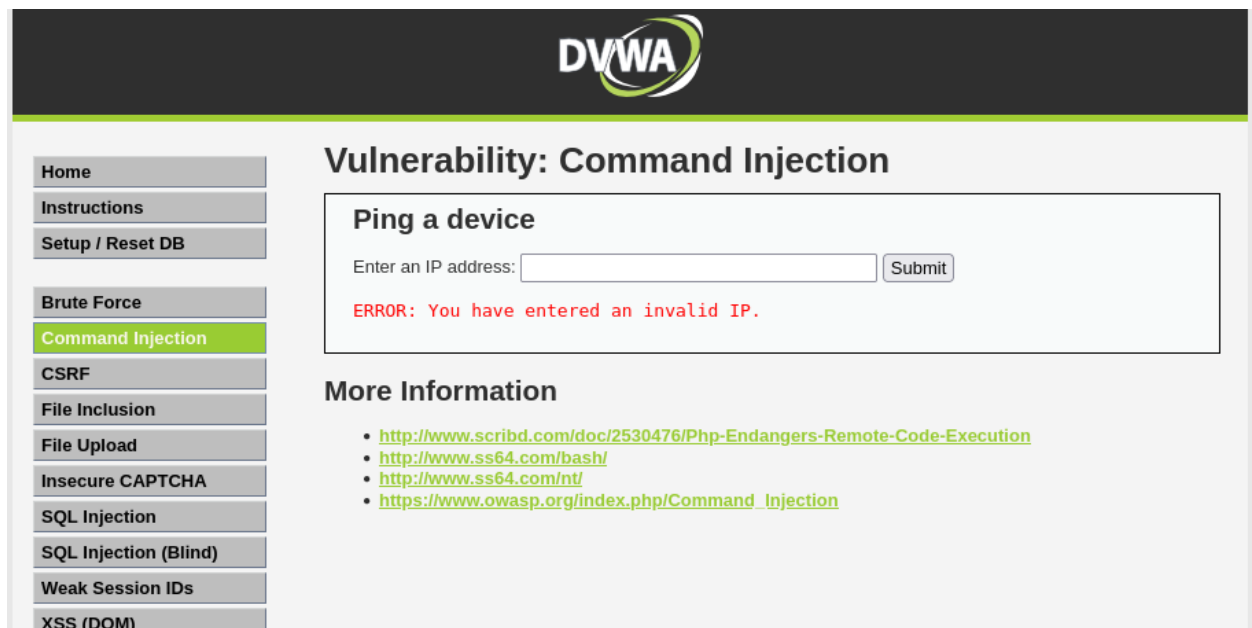


Figure 20: screenshots/2026-08-12/entrada20-cmdinjection-impossible-ip-invalidado-erro.png

Observações e interpretação

O Impossible usa uma **whitelist**: em vez de bloquear caracteres perigosos, valida que o input tem *exatamente* o formato de um IP e recusa tudo o resto. O detalhe mais revelador — e que se observou na prática — é que **todos** os bypasses dão o **mesmo** resultado (`invalid IP`), ao contrário do High, onde cada caractere dava um resultado diferente. Esse resultado uniforme é a **assinatura de uma whitelist**: a defesa não pergunta “este caractere é perigoso?” (o que deixa sempre buracos), pergunta “isto é um IP válido?” — e a resposta é não para tudo o que não seja um IP. Não há variação de sintaxe que a contorne, porque não existe uma lista de proibições para furar. É o oposto exato da fragilidade da blacklist do High.

Fecha-se assim a comparação dos quatro níveis, paralela à do SQL Injection: Low (sem defesa) → Medium/High (blacklists cada vez maiores, mas sempre furáveis) → Impossible (whitelist, a defesa correta e incontornável).

Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)

- **Previsão certa:** previ que o Impossible “não ia deixar passar nada”. Confirmou-se.
- **Observação-chave (própria):** notei que, ao acrescentar quaisquer caracteres, o resultado era **sempre o mesmo** erro `invalid IP` — e questioneei se seria um bug. Percebi que não é bug nenhum: o resultado uniforme é exatamente a prova de que a defesa é uma whitelist (rejeita tudo o que não é um IP), e não uma blacklist (que daria resultados diferentes por caractere). Boa dedução, que distingue os dois tipos de defesa pelo comportamento observável.

Consigo explicar isto a alguém? O que é uma whitelist, porque é incontornável por variação de sintaxe, e como o resultado uniforme a denuncia face a uma blacklist: **Sim** — por palavras minhas.

Como nos podemos defender

Esta entrada **é** a demonstração da defesa correta: uma whitelist que valida o formato do input (só um IP válido) e recusa tudo o resto. É o contraste direto com as Entradas #17-#19 (Low/Medium/High), onde a ausência desta abordagem — ou o uso de blacklists — permitiu o ataque.

Domínios relacionados

- **Security+ — D2 / D4:** validação de input por whitelist como controlo de codificação segura
- **CEH — D5 (Web Application Hacking):** confirmação de que uma defesa correta anula a exploração
- **ISO/IEC 27001 — Anexo A:** A.8.28 (codificação segura)
- **NIS2:** desenvolvimento seguro e tratamento de vulnerabilidades (Art.º 21)

O que correu mal / faltou

- **Reincidência do bug da Entrada #13:** ao pôr o nível em Impossible, o módulo Command Injection continuava a mostrar low. Causa: cookies security **duplicadas com paths diferentes** (a antiga low num path mais específico prevalecia sobre a nova impossible no path /). Resolvido apagando a cookie antiga via DevTools → Storage → Cookies e fazendo hard refresh (Ctrl+Shift+R) — aplicando o que já estava documentado na Entrada #13. Lição de método: o diário paga dividendos — documentado uma vez, resolvido em minutos na segunda.

Próximos passos

- ☒ Iniciar o próximo módulo do roteiro: **XSS (Reflected)** nível Low (Entrada #21, 2026-08-12)
- ☐ XSS (Reflected) níveis Medium/High/Impossible, depois Stored e DOM
- ☐ (Opcional) consolidar num quadro-resumo comparativo os módulos já fechados (SQL Injection e Command Injection)

Entrada #21 — XSS Reflected (nível Low)

Data/hora: 2026-08-12

Máquinas ligadas: OPNsense (gateway/DHCP do segmento Ciber), Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Iniciar o módulo XSS (Cross-Site Scripting), começando pela variante **Reflected** no nível Low. Perceber a mudança de paradigma: o alvo já não é o servidor (base de dados ou SO), é o **browser de outro utilizador**.

Nota honesta: comecei este módulo sem saber praticamente nada de XSS (tinha só uma ideia vaga e errada). Fica registado como ponto de partida.

Ação executada

1. DVWA Security → Low. Módulo **XSS (Reflected)** — formulário “What’s your name?”.

2. **Caso de controle:** Pedro → a página respondeu “Hello Pedro” (colou o input diretamente na página).

3. **Injeção de script:**

```
<script>alert('XSS')</script>
```

→ apareceu um **popup** com “XSS”. O browser executou o JavaScript injetado em vez de o mostrar como texto.

4. **Prova do perigo — leitura da cookie de sessão:**

```
<script>alert(document.cookie)</script>
```

→ o popup mostrou PHPSESSID=jvtmtpcpp9444t45ihq1cmh587; security=low.

Resultado

O input não foi tratado como texto, mas **executado como código** no browser. Com `document.cookie`, foi possível **ler a cookie de sessão** (PHPSESSID) — a chave que identifica a sessão autenticada. Num ataque real, essa cookie seria enviada em silêncio para o servidor do atacante (não um popup), permitindo *session hijacking* (assumir a identidade da vítima sem a password).

Screenshots guardados:

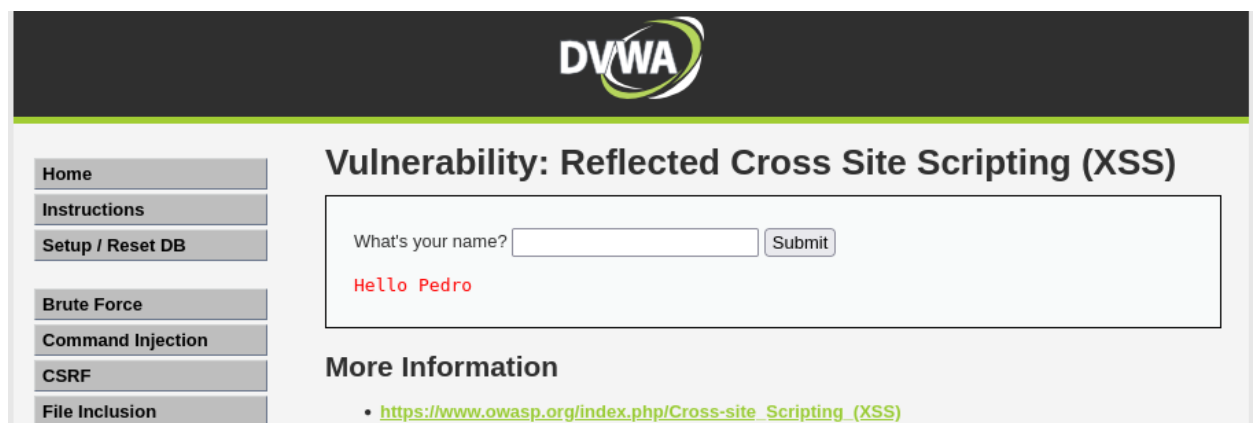


Figure 21: screenshots/2026-08-12/entrada21-xss-reflected-controlo-hello.png

Observações e interpretação

A mudança de paradigma: no SQLi e no Command Injection, o input escapava para uma query SQL ou um comando do SO — a vítima era o servidor. No XSS, o input escapa para o **HTML/JavaScript da página**, e o código corre no **browser de quem a abre**. A vítima é outro utilizador.

Reflected: o script é “refletido” de volta pelo servidor de imediato e viaja no **URL** (`?name=<script>...`). Num ataque real, o atacante coloca este URL num link e engana a vítima a clicar; o script corre na sessão dela.

Ligação ao que já estava documentado (o diário a dar frutos): o `document.cookie` conseguiu ler o PHPSESSID porque essa cookie **não tem a flag HttpOnly**. Isto já estava anunciado no próprio reconhecimento — o nmap da Entrada #8 reportava `httponly flag not set`. E o

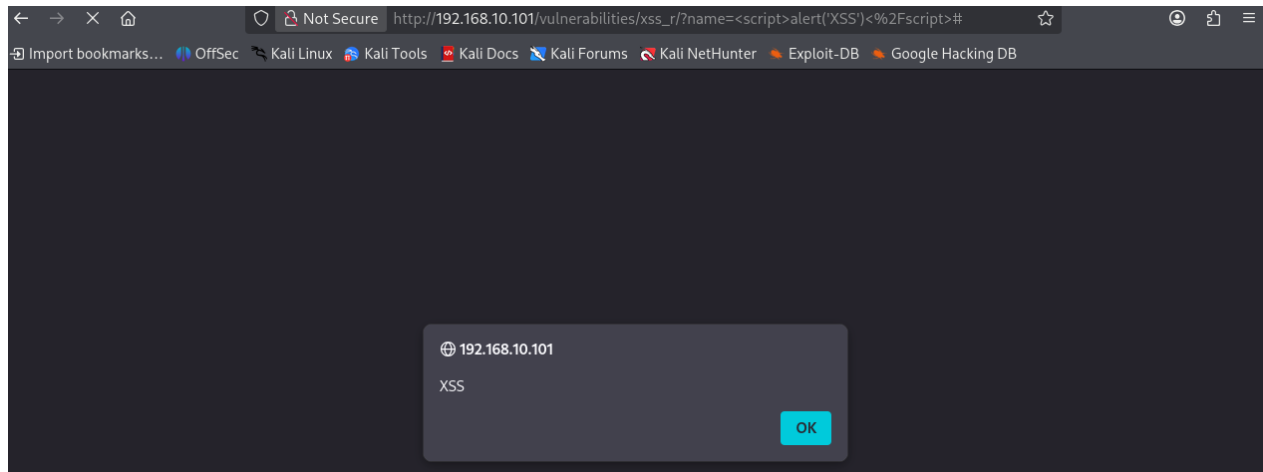


Figure 22: screenshots/2026-08-12/entrada21-xss-reflected-alert.png

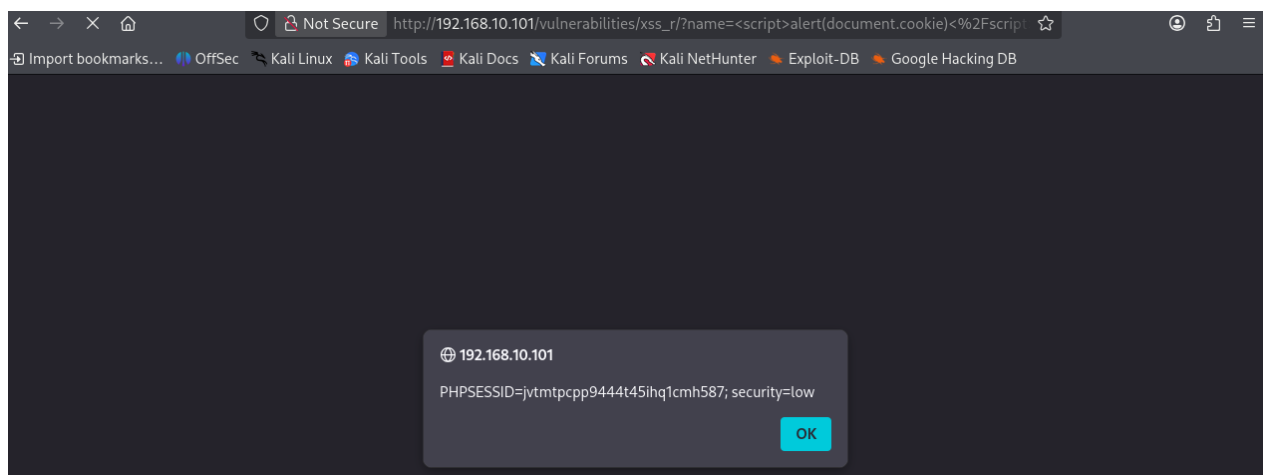


Figure 23: screenshots/2026-08-12/entrada21-xss-reflected-cookie-roubada.png

termo **HttpOnly** já estava no glossário (“impede uma cookie de ser lida por JavaScript, protegendo contra roubo de sessão via XSS”) — deixou de ser teoria e passou a prática. Se a cookie tivesse HttpOnly, este ataque não a conseguiria ler.

Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)

- **Ponto de partida honesto:** comecei sem saber o que era XSS — tinha uma ideia vaga (“salta linhas”) que estava errada. Registrado de propósito.
- **Previsão certa:** ao injetar `<script>alert('XSS')</script>`, previ (com pista) que o browser executaria o código e apareceria um popup. Confirmou-se.
- **Previsão certa:** ao usar `document.cookie`, previ que apareceria a cookie de sessão. Confirmou-se — reação imediata: “estou desprotegido”.
- **Compreensão nova:** percebi que a gravidade do XSS não é o popup, é o que ele *prova* — que se pode correr qualquer código no browser da vítima, incluindo roubar-lhe a sessão.

Consigo explicar isto a alguém? O que é XSS, porque é que a vítima é o utilizador e não o servidor, e como o roubo da cookie leva a *session hijacking*: **Sim** — por palavras minhas (apesar de ter começado o módulo sem saber).

Como nos podemos defender

- **Output encoding / escaping (defesa principal):** a página deve “escapar” o input antes de o mostrar — transformar `<` em `<`, `>` em `>`, etc. — para o browser o exibir como *texto* em vez de o executar como código.
- **HttpOnly na cookie de sessão:** impede o JavaScript de ler o PHPSESSID, bloqueando o roubo de sessão via XSS (mitiga a consequência, mesmo que o XSS exista).
- **Content Security Policy (CSP):** política que restringe que scripts o browser pode executar, como camada de reforço.
- **Validação de input** onde aplicável.

Domínios relacionados

- **Security+ — D2 (Ameaças/Vulnerabilidades):** XSS (A03/A07 do OWASP Top 10); D4 — codificação segura (output encoding)
- **CEH — D5 (Web Application Hacking):** XSS e roubo de sessão (*session hijacking*)
- **ISO/IEC 27001 — Anexo A:** A.8.28 (codificação segura)
- **NIS2:** desenvolvimento seguro e tratamento de vulnerabilidades (Art.º 21)

O que correu mal / faltou

- Nada falhou tecnicamente. Ponto de partida honesto documentado: comecei sem saber XSS. É suposto — é um diário de aprendizagem.
- Por fazer: níveis Medium/High/Impossible do Reflected, e as variantes **Stored** (script guardado no servidor, corre para todos os visitantes) e **DOM**.

Próximos passos

- ☒ XSS Reflected nível Medium — filtro de `<script>` contornado com `<img onerror>` (Entrada #22, 2026-08-12)
- ☐ XSS Reflected níveis High → Impossible
- ☐ XSS Stored e DOM
- ☐ (Opcional) demonstrar o roubo de cookie “a sério” (enviar para um servidor de captura no Kali), em vez do alert

Entrada #22 — XSS Reflected (nível Medium)

Data/hora: 2026-08-12

Máquinas ligadas: OPNsense (gateway/DHCP do segmento Ciber), Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Repetir o XSS Reflected no nível Medium para ver que defesa é introduzida e como contorná-la.

Ação executada

1. DVWA Security → Medium. Módulo XSS (Reflected).

2. **Repetir o payload do Low:**

```
<script>alert('XSS')</script>
```

→ **sem popup**. A página mostrou “Hello alert(‘XSS’)” — a etiqueta `<script>` foi **apagada**, deixando só o texto `alert('XSS')` (sem etiqueta, o browser não executa).

3. **Bypass — usar JavaScript sem `<script>`:**

```
<img src=x onerror=alert('XSS')>
```

→ **popup “XSS”**. Defesa contornada.

Resultado

O Medium remove a string `<script>` do input (blacklist). O payload do Low deixou de funcionar, mas bastou correr JavaScript **sem** usar `<script>` para contornar: uma imagem com src inválido dispara o gestor de evento `onerror`, que executa o código. Nenhuma etiqueta `<script>` presente → o filtro não tem o que apagar.

Screenshots guardados:

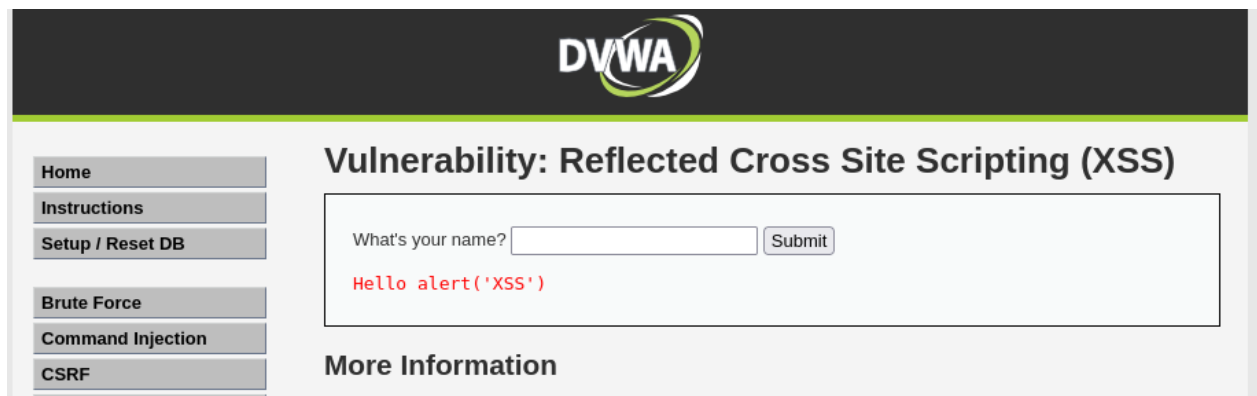


Figure 24: screenshots/2026-08-12/entrada22-xss-reflected-medium-script-filtrado.png

Observações e interpretação

O payload do bypass, peça a peça (para referência, dado que não domino programação): - `<img ...>` — etiqueta HTML que normalmente mostra uma imagem; é uma instrução para o browser, não texto. - `src=x` — o `src` (source) é *onde está a imagem*; `x` é um endereço falso

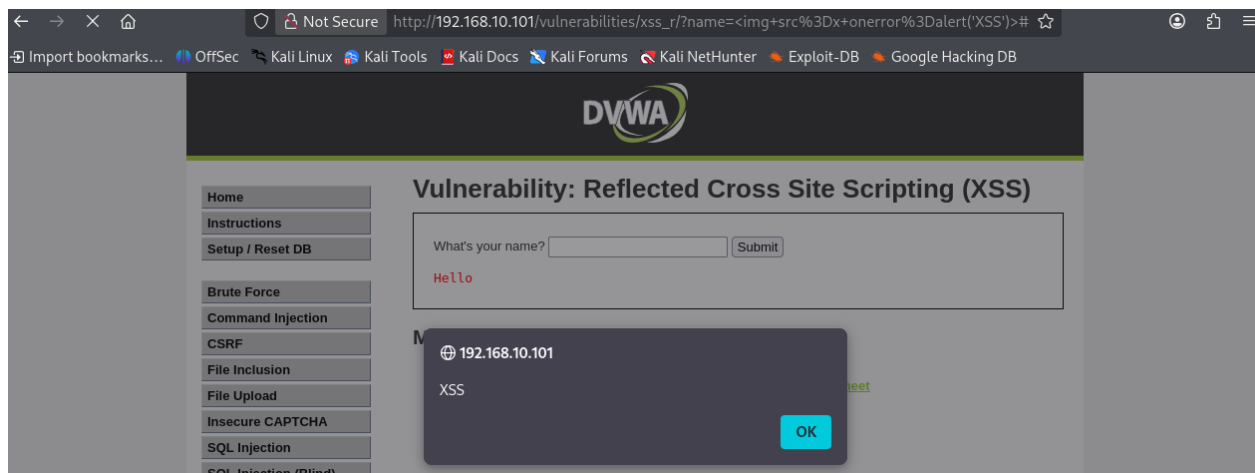


Figure 25: screenshots/2026-08-12/entrada22-xss-reflected-medium-img-bypass.png

de propósito, para a imagem **falhar** a carregar. - `onerror=...` — *event handler* (“quando der erro”): “se algo correr mal a carregar a imagem, faz o seguinte”. - `alert('XSS')` — o código que corre quando o erro acontece (o popup).

A lição central: **<script> não é a única forma de executar JavaScript**. Vários gestores de evento (`onerror`, `onclick`, `onmouseover`, `onload`...) disparam código a partir de outras etiquetas. Por isso, bloquear só `<script>` (blacklist) nunca cobre todas as formas — é a mesma fraqueza do Command Injection Medium, agora no mundo do HTML/JavaScript. O payload `<img onerror>` é uma “chave-mestra”: funciona no Low (sem filtro) e no Medium (que só sabe apagar `<script>`).

Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)

- **Previsão certa:** previ que o Medium “ia subir a defesa mas não o suficiente para bloquear” (assinatura de uma blacklist). Confirmou-se — bloqueou o `<script>` mas não o `<img onerror>`.
- **Compreensão nova:** percebi que o *resultado* (popup) é o mesmo do Low, mas o *caminho* é diferente (janela lateral em vez da porta da frente), e que o payload `<img onerror>` também funcionaria no Low, porque lá não há filtro nenhum.
- **Nota de método pessoal:** não sei programar, e tenho dificuldade em criar/entender payloads. Ficou registada a decomposição peça a peça do `<img onerror>` para consulta futura — o objetivo é *perceber o que o payload faz*, não decorá-lo.

Consigo explicar isto a alguém? Que a defesa do Medium apaga `<script>`, e que se contorna porque há outras formas de correr JavaScript (event handlers como `onerror`): **Sim** — por palavras minhas.

Como nos podemos defender

- **Output encoding / escaping (defesa principal):** escapar o input (`<` → `<`, etc.) para o browser o mostrar como texto, em vez de tentar apagar etiquetas específicas. Uma blacklist de etiquetas (como a do Medium) está condenada a falhar, porque há inúmeras formas de correr JavaScript.
- **Content Security Policy (CSP)** como reforço.

Domínios relacionados

- **Security+ — D2 / D4:** XSS; codificação segura (output encoding); evasão de blacklist
- **CEH — D5 (Web Application Hacking):** bypass de filtros de XSS por etiquetas/eventos alternativos
- **ISO/IEC 27001 — Anexo A:** A.8.28 (codificação segura)
- **NIS2:** desenvolvimento seguro e tratamento de vulnerabilidades (Art.º 21)

O que correu mal / faltou

- Nada falhou. Nota honesta: como não programo, a criação e leitura dos payloads é a minha maior dificuldade — mitigada com a decomposição peça a peça, registada na entrada.
- Por fazer: níveis High e Impossible do Reflected, e as variantes Stored e DOM.

Próximos passos

- ☒ XSS Reflected nível High — `<img onerror>` ainda passa; `<script>` bloqueado em qualquer forma (Entrada #23, 2026-08-12)
 - ☐ XSS Reflected Impossible (a defesa correta — output encoding)
-

Entrada #23 — XSS Reflected (nível High)

Data/hora: 2026-08-12

Máquinas ligadas: OPNsense (gateway/DHCP do segmento Ciber), Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Repetir o XSS Reflected no nível High para ver que filtragem mais apertada é usada e se ainda se contorna.

Ação executada

1. DVWA Security → High. Módulo XSS (Reflected).
2. **Bypass do Medium (`<img onerror>`):**
`<img src=x onerror=alert('XSS')>`
→ **popup “XSS”**. Ainda passa.
3. **Variação de `<script>` (Caminho A, que passaria no Medium):**
`<ScRiPt>alert('XSS')</ScRiPt>`
→ **bloqueado**. Sem popup; a página mostra só “Hello >” (o filtro apagou a parte do “script”).

Resultado

O `<img onerror>` continua a funcionar (bypass), mas a variação de maiúsculas de `<script>` deixou de funcionar. O High melhorou o filtro do “script” mas continua cego a tudo o que não seja “script”.

Screenshots guardados:

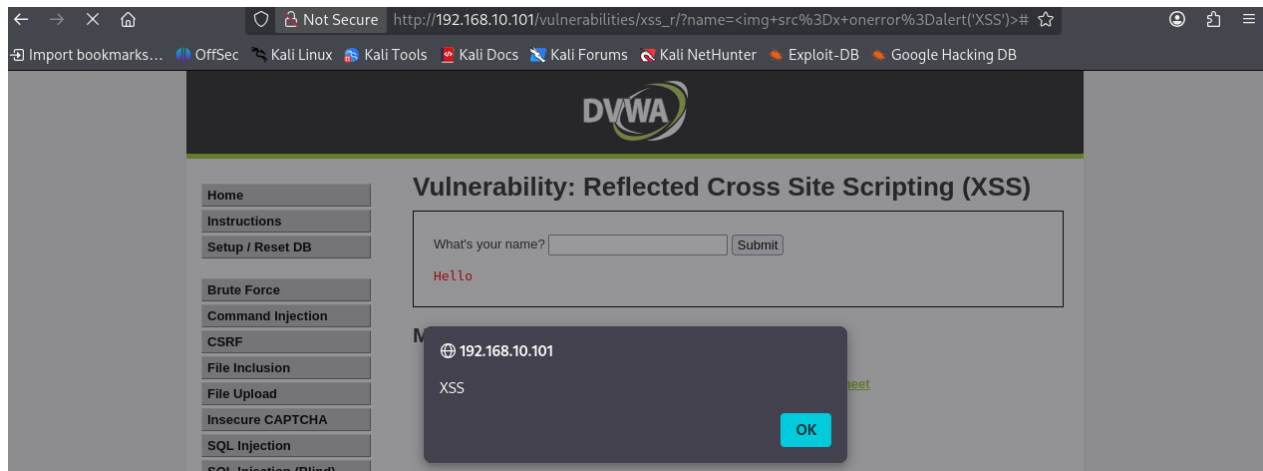


Figure 26: screenshots/2026-08-12/entrada23-xss-reflected-high-img-bypass.png

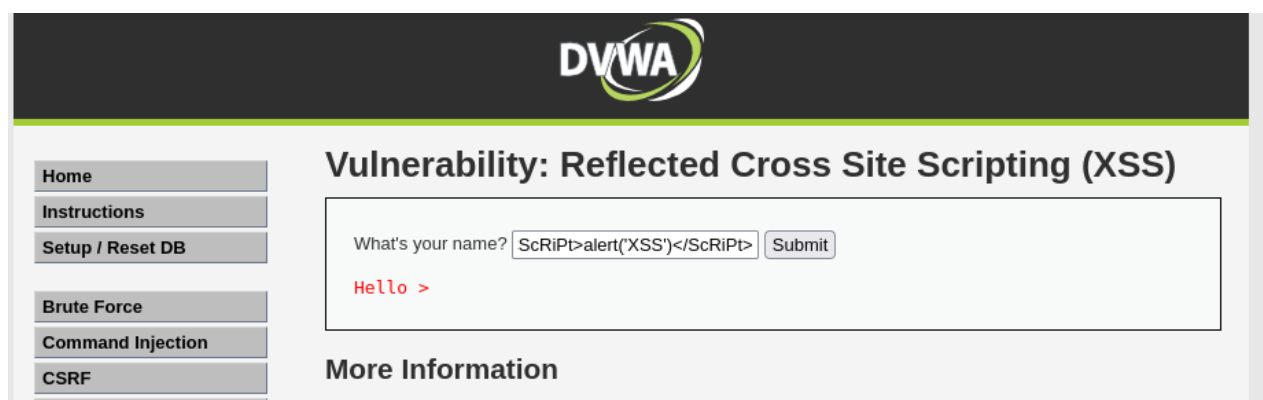


Figure 27: screenshots/2026-08-12/entrada23-xss-reflected-high-script-bloqueado.png

Observações e interpretação

O que o High melhorou: no Medium, o filtro apagava apenas o `<script>` exato (minúsculas), pelo que uma variação como `<ScRiPt>` passaria. No High, o filtro apanha “script” em **qualquer combinação de maiúsculas/minúsculas** (e até com caracteres pelo meio) — fechou a variação de `<script>` (Caminho A).

O que o High NÃO mudou: continua a pensar apenas na palavra “script”. Nunca considerou que o XSS **não precisa de <script>**. Por isso etiquetas alternativas com event handlers — `<img onerror>`, `<svg onload>`, `<body onload>` — passam-lhe ao lado (Caminho B).

O padrão é o mesmo dos outros módulos: o programador **tapou o buraco específico que conhecia** (variações de `<script>`), mas mantém uma **blacklist** — bloquear coisas-más-conhecidas — o que deixa a porta aberta a tudo o que não pensou. O `<img onerror>` é uma **chave-mestra**: funciona no Low, Medium e High. Para um atacante que saiba que o XSS vive de event handlers e não só de `<script>`, o High quase não é mais difícil que o Medium.

Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)

- **Previsão certa:** previ que o `<img onerror>` ainda passaria no High (por continuar a ser blacklist). Confirmou-se.
- **Demonstração dupla:** testei os dois caminhos e vi ao vivo que o High fechou o Caminho A (`<ScRiPt>` bloqueado) mas deixou o Caminho B (`<img onerror>` a passar) — a prova concreta de que a melhoria foi parcial e específica.

Consigo explicar isto a alguém? Que o High bloqueia “script” em qualquer forma mas não outras etiquetas/eventos, e porque é que isso mantém o XSS possível: **Sim** — por palavras minhas.

Como nos podemos defender

- **Output encoding / escaping (defesa principal):** escapar o input para o browser o mostrar como texto, em vez de tentar apagar etiquetas específicas — que é uma corrida perdida, pois há inúmeras formas de correr JavaScript.
- **Content Security Policy (CSP)** como reforço.
- É o que o nível **Impossible** implementa — a comparar a seguir.

Domínios relacionados

- **Security+ — D2 / D4:** XSS; codificação segura; evasão de blacklist
- **CEH — D5 (Web Application Hacking):** bypass de filtros de XSS por etiquetas/eventos alternativos
- **ISO/IEC 27001 — Anexo A:** A.8.28 (codificação segura)
- **NIS2:** desenvolvimento seguro e tratamento de vulnerabilidades (Art.º 21)

O que correu mal / faltou

- Nada falhou. Por fazer: o nível **Impossible** do Reflected, e depois as variantes **Stored** e **DOM**.

Próximos passos

- ☒ XSS Reflected Impossible — output encoding mostra o payload como texto, sem executar (Entrada #24, 2026-08-12)
- ☐ XSS Stored e DOM

Entrada #24 — XSS Reflected (nível Impossible)

Data/hora: 2026-08-12

Máquinas ligadas: OPNsense (gateway/DHCP do segmento Ciber), Kali Atacante (192.168.10.102), Servidor Vulnerável (192.168.10.101)

Objetivo / Propósito

Fechar o XSS Reflected: submeter no nível Impossible a “chave-mestra” que funcionou do Low ao High e confirmar que **falha**, percebendo o mecanismo do output encoding.

Ação executada

1. DVWA Security → Impossible. Módulo XSS (Reflected).
2. **Testar a chave-mestra do Low/Medium/High:**

```
<img src=x onerror=alert('XSS')>
```

→ **sem popup**. A página mostrou o payload como **texto literal**: “Hello ”.

Resultado

O payload não foi executado — foi **mostrado como texto**, inteiro e visível, tal como escrito. Ao contrário do Medium/High (que *apagavam* partes do input), aqui nada foi removido: o texto está todo lá, mas inofensivo. Módulo XSS Reflected fechado (Low → Impossible).

Screenshot guardado:

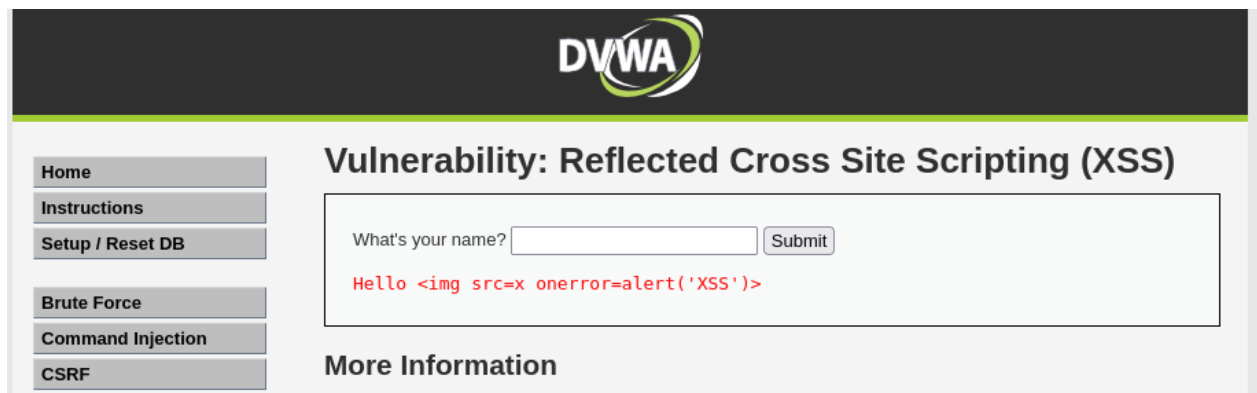


Figure 28: screenshots/2026-08-12/entrada24-xss-reflected-impossible-payload-texto.png

Observações e interpretação

O Impossible usa **output encoding / escaping**: antes de mostrar o input, transforma os caracteres especiais — < vira <, > vira >;. O browser recebe esses códigos e apresenta-os como as letras “<” e “>”, em vez de os interpretar como uma etiqueta HTML. O payload continua todo presente, mas perdeu o poder de ser código.

A diferença face à blacklist (Medium/High) é reveladora: a blacklist **apaga/mutila** o que julga perigoso (e falha, porque não consegue prever tudo); o output encoding **mantém tudo** mas neutraliza-o. E é por isso que é incontornável: não tenta adivinhar o que é perigoso — trata **todo** o input como texto por defeito. Não interessa que etiqueta ou evento se invente (,

<svg>, ou algo novo), tudo é mostrado como texto. Não há buraco para encontrar, porque não há lista de proibições — há uma regra universal.

Fecha-se o padrão dos três Impossible já feitos, que são todos a mesma ideia — **separar dado de código** (o “fio condutor” do guia comparativo): - **SQLi Impossible**: prepared statements — o input nunca vira SQL - **Command Injection Impossible**: whitelist — só o formato válido é aceite - **XSS Impossible**: output encoding — o input é mostrado como texto, nunca executado

Deduções e raciocínio (certos e corrigidos)

- **Previsão certa**: previ que o Impossible ia “mostrar o payload como o escrevi” (texto), em vez de o executar. Confirmou-se.
- **Distinção compreendida**: percebi que o output encoding **não apaga** nada (o payload aparece inteiro), ao contrário do filtro do Medium/High — e que é essa a diferença entre a defesa correta e a blacklist.

Consigo explicar isto a alguém? O que é output encoding, porque é que mostra o payload como texto sem o executar, e porque é a defesa universal contra XSS (face à blacklist): **Sim** — por palavras minhas.

Como nos podemos defender

Esta entrada é a demonstração da defesa correta: output encoding/escaping de todo o output que inclua input do utilizador. Reforço com HttpOnly (contra roubo de cookie, ver Entrada #21) e CSP. É o contraste direto com as Entradas #21-#23 (Low/Medium/High), onde a ausência de encoding — ou o uso de blacklists — permitiu o ataque.

Domínios relacionados

- **Security+ — D2 / D4**: XSS; output encoding como controlo de codificação segura
- **CEH — D5 (Web Application Hacking)**: confirmação de que a defesa correta anula a exploração
- **ISO/IEC 27001 — Anexo A**: A.8.28 (codificação segura)
- **NIS2**: desenvolvimento seguro e tratamento de vulnerabilidades (Art.º 21)

O que correu mal / faltou

- Nada falhou — correu limpo. Fecha o XSS Reflected completo.
- Por fazer: as variantes **Stored** (script guardado no servidor, corre para todos os visitantes) e **DOM**.

Próximos passos

- ☐ XSS **Stored** — do Low ao Impossible (a diferença: o payload fica guardado e dispara para outros utilizadores)
- ☐ XSS **DOM**
- ☐ (Opcional) atualizar o guia comparativo com uma linha sobre as variantes de XSS

Screenshots

Os prints ilustrativos de cada dia de trabalho ficam guardados em screenshots/AAAA-MM-DD/, referenciados a partir da entrada correspondente.

- screenshots/2026-08-02/entrada06-dvwa-login-page.png — página de login do DVWA após inicialização da base de dados
- screenshots/2026-08-02/entrada07-dvwa-welcome-page.png — página inicial do DVWA após login bem-sucedido
- screenshots/2026-08-02/entrada08-nmap-pos-dvwa.png — resultado do scan nmap pós-DVWA, mostrando a porta 80 aberta
- screenshots/2026-08-02/entrada10-sqli-teste-normal.png — teste normal do módulo SQL Injection (ID 1 → admin/admin)
- screenshots/2026-08-02/entrada11-sqli-injecao-bem-sucedida.png — injeção SQL bem-sucedida, devolvendo todos os 5 utilizadores
- screenshots/2026-08-06/entrada13-sqli-medium-curl.png — confirmação do SQL Injection Medium via curl, sem depender do browser
- screenshots/2026-08-11/entrada15-sqli-high-5-utilizadores.png — SQL Injection High bem-sucedido, devolvendo todos os 5 utilizadores
- screenshots/2026-08-12/entrada16-sqli-impossible-ataque-falhado.png — SQL Injection Impossible: mesmo payload do High devolve resultado vazio (ataque falhado por prepared statements)
- screenshots/2026-08-12/entrada17-cmdinjection-controllo-ping.png — Command Injection Low: caso de controlo, ping normal a 127.0.0.1
- screenshots/2026-08-12/entrada17-cmdinjection-whoami.png — Command Injection Low: injeção ; whoami devolve www-data
- screenshots/2026-08-12/entrada17-cmdinjection-ls.png — Command Injection Low: injeção ; ls -la lista os ficheiros da aplicação
- screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-semicolon-filtrado.png — Command Injection Medium: payload do Low (; whoami) filtrado, só devolve o ping
- screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-pipe-bypass.png — Command Injection Medium: bypass com | (pipe) devolve www-data
- screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-doubleamp-bloqueado.png — Command Injection Medium: && bloqueado pela blacklist, só devolve o ping
- screenshots/2026-08-12/entrada18-cmdinjection-medium-amp-bypass.png — Command Injection Medium: bypass com & (segundo plano) devolve ping + www-data
- screenshots/2026-08-12/entrada19-cmdinjection-high-pipe-espaco-bloqueado.png — Command Injection High: | whoami (pipe com espaço) bloqueado pela blacklist maior
- screenshots/2026-08-12/entrada19-cmdinjection-high-amp-bypass.png — Command Injection High: & ainda passa, devolve ping + www-data
- screenshots/2026-08-12/entrada19-cmdinjection-high-pipe-semespaco-bypass.png — Command Injection High: |whoami (pipe sem espaço) contorna o filtro, devolve www-data
- screenshots/2026-08-12/entrada20-cmdinjection-impossible-ip-valido.png — Command Injection Impossible: só o IP válido é aceite e faz ping
- screenshots/2026-08-12/entrada20-cmdinjection-impossible-ip-invalido-erro.png — Command Injection Impossible: qualquer bypass devolve “invalid IP” (whitelist recusa tudo)
- screenshots/2026-08-12/entrada21-xss-reflected-controllo-hello.png — XSS Reflected Low: caso de controlo, nome Pedro devolve “Hello Pedro”
- screenshots/2026-08-12/entrada21-xss-reflected-alert.png — XSS Reflected Low: <script>alert('XSS')</script> executa e abre popup
- screenshots/2026-08-12/entrada21-xss-reflected-cookie-roubada.png — XSS Reflected Low: document.cookie lê a cookie de sessão (PHPSESSID), payload visível no URL
- screenshots/2026-08-12/entrada22-xss-reflected-medium-script-filtrado.png — XSS Reflected Medium: <script> apagado pelo filtro, aparece só “Hello alert('XSS')” como texto
- screenshots/2026-08-12/entrada22-xss-reflected-medium-img-bypass.png — XSS Reflected Medium: bypass com dispara o popup

- screenshots/2026-08-12/entrada23-xss-reflected-high-img-bypass.png — XSS Reflected High: `<img onerror>` ainda passa e dispara o popup
- screenshots/2026-08-12/entrada23-xss-reflected-high-script-bloqueado.png — XSS Reflected High: `<ScRiPt>` (variação de maiúsculas) bloqueado, mostra só “Hello >”
- screenshots/2026-08-12/entrada24-xss-reflected-impossible-payload-texto.png — XSS Reflected Impossible: `<img onerror>` mostrado como texto literal (output encoding), sem executar